

同济大学《高等数学》第七版·第一章

函数与极限 超详细解析

100 道原创与教材经典方法变式·从基础到挑战

Goodnotes 4:3 优化版·2026



使用说明

100 道 题目	10 节全覆盖 章节	基础 → 挑战 难度层级	8 类混合 题型
-------------	---------------	-----------------	-------------

建议先按“基础篇 → 方法篇 → 综合篇 → 挑战篇”完成。每题右上角给出难度、题型与建议用时。第一次作答不要查解析；订正时在解析册中记录“错因”，隔 48 小时再做一次。

“教材经典方法变式”表示保留教材代表性方法，但题目结构、参数或问法已经重新设计。

范围说明：只使用第一章知识，不调用导数、洛必达法则、泰勒公式或幂级数。

知识覆盖矩阵

序号	知识点	题数	知识覆盖
1	映射与函数	11	定义域、复合、反函数、性质
2	数列的极限	10	ϵ -N、性质、子列、递推
3	函数的极限	10	单侧极限、 ϵ - δ 、性质
4	无穷小与无穷大	7	无穷小/无穷大、倒数关系
5	极限运算法则	13	分解、通分、有理化、参数
6	极限存在准则与两个重要极限	16	夹逼、单调有界、两个重要极限
7	无穷小的比较	11	阶、等价代换、相消陷阱
8	连续性与间断点	10	连续、参数、间断分类
9	连续函数的运算	4	连续运算、复合与初等函数
10	闭区间上连续函数的性质	8	最值、零点、介值、一致连续

基础篇

请先独立完成，再对照解析。

§1 · 映射与函数

基础

单项选择题

4 分钟

Q001 · 判断合法映射

题目回顾

设 $X=\{-1,0,1\}$ ， $Y=\{0,1\}$ 。下列对应中，哪一个定义了从 X 到 Y 的函数？

结论先行

A

本题知识点

- 函数要求定义域中每个元素都有像
- 每个自变量只能对应唯一函数值
- 函数值必须属于陪域

审题与方法选择

逐项检查三个必要条件： X 中是否每个元素都被定义、像是否唯一、像是否全部落在 Y 中。只要有一项失败，就不是从 X 到 Y 的函数。

逐步推导

第 1 步. 检查 A： $(-1)^2=1$ ， $0^2=0$ ， $1^2=1$ ，三个元素均有且仅有一个像。

第 2 步. A 的所有函数值都是 0 或 1，均属于 Y ，所以 A 合法。

第 3 步. B 没有给出 $f(0)$ ，因此没有覆盖整个定义域 X 。

第 4 步. C 让同一个输入 1 对应两个不同值；D 中 $f(1)=2 \notin Y$ ，因此 C、D 均不合法。

易错点

- 只检查公式能否计算，而不检查函数值是否落在指定陪域
- 误以为一个输入可以同时对应多个输出

检验与核对

把 X 的三个元素逐一代入 A ，可得到有序对集合 $\{(-1,1),(0,0),(1,1)\}$ ，每个第一分量恰好出现一次，第二分量均在 Y 中。

方法总结

判断映射要同时核对“处处有定义、像唯一、像属于陪域”。

变式提示

若把 D 的陪域改为 $\{0,1,2\}$ ，则 D 会成为从 X 到该新陪域的函数。

§1 · 映射与函数

基础

填空

5 分钟

教材经典方法变式

Q002 · 根式与对数的共同定义域

题目回顾

函数 $f(x)=\sqrt{2-x}+\ln(x+1)$ 的自然定义域为 _____。

结论先行

$(-1,2]$

本题知识点

- 偶次根式要求被开方数非负
- 自然对数真数必须严格为正
- 复合限制取交集

审题与方法选择

两个表达式同时出现时， x 必须同时满足根式和对数的定义条件。根式端点可以取到，而对数端点不能取到。

逐步推导

第 1 步. 由 $\sqrt{2-x}$ 有意义，得到 $2-x \geq 0$ ，即 $x \leq 2$ 。

第 2 步. 由 $\ln(x+1)$ 有意义，得到 $x+1 > 0$ ，即 $x > -1$ 。

第 3 步. 同时满足两条件，取区间 $(-1, +\infty)$ 与 $(-\infty, 2]$ 的交集。

第 4 步. 交集为 $(-1, 2]$ ，其中 -1 被排除而 2 可以取到。

易错点

- 把对数真数条件误写成 $x+1 \geq 0$
- 分别求出两个区间后忘记取交集

检验与核对

在 $x=2$ 时函数值为 $\sqrt{0}+\ln 3$ ，有意义；当 $x=-1$ 时出现 $\ln 0$ ，无意义，这与端点开闭一致。

方法总结

定义域问题的核心是列出全部限制并取交集，严格区分 >0 与 ≥ 0 。

变式提示

若把 $\ln(x+1)$ 改为 $1/\ln(x+1)$ ，还需增加 $\ln(x+1)\neq 0$ ，即排除 $x=0$ 。

§1 · 映射与函数

基础

判断辨析

3 分钟

Q003 · 复合函数的必要条件

题目回顾

判断正误：若 $(f \circ g)(x_0)$ 有定义，则 $g(x_0)$ 必属于 f 的定义域。

结论先行

正确。

本题知识点

- 复合函数定义
- 外层函数输入条件

审题与方法选择

$(f \circ g)(x_0)$ 的含义是 $f(g(x_0))$ 。这个表达式能够成立，先要有 $g(x_0)$ ，再要能把该值作为 f 的输入。

逐步推导

第 1 步. 按定义， $(f \circ g)(x_0) = f(g(x_0))$ 。

第 2 步. 既然复合值有定义，首先 x_0 必在 g 的定义域内，所以 $g(x_0)$ 存在。

第 3 步. $f(g(x_0))$ 能被计算，要求输入 $g(x_0)$ 位于 f 的定义域。

第 4 步. 因此题述条件是复合函数在 x_0 有定义的必要条件，命题正确。

易错点

- 只要求 x_0 同时在 f 、 g 的定义域，而忽略真正进入 f 的是 $g(x_0)$
- 把复合函数的顺序反过来

检验与核对

若反设 $g(x_0)$ 不在 f 的定义域，则 $f(g(x_0))$ 无意义，与 $(f \circ g)(x_0)$ 有定义矛盾。

方法总结

复合函数的关键检查对象是内层输出，而不是原始自变量是否直接属于外层定义域。

变式提示

反命题还需补充 x_0 在 g 的定义域；只有 $g(x_0)$ 存在且属于 f 的定义域，复合值才有定义。

§2 · 数列的极限	基础	单项选择	5 分钟	教材经典方法变式
------------	----	------	------	----------

Q004 · 识别数列极限的严格定义

题目回顾

“数列 $\{a_n\}$ 收敛于 A ”的正确 ε - N 表述是 ()。

结论先行

A

本题知识点

- 数列极限的 ε - N 定义
- 量词先后次序
- 尾项控制

审题与方法选择

极限定义允许 N 随精度 ε 改变，但一旦选定 N ，所有 $n > N$ 的尾项都必须进入以 A 为中心、半径 ε 的邻域。

逐步推导

- 第 1 步. 先给定任意精度 $\varepsilon > 0$ ，这是定义中的第一个全称量词。
- 第 2 步. 随后允许根据该 ε 选择一个正整数 $N = N(\varepsilon)$ 。
- 第 3 步. 要求不是找到某一个 n ，而是所有满足 $n > N$ 的项都满足 $|a_n - A| < \varepsilon$ 。
- 第 4 步. A 完整保留了上述量词顺序和尾项要求；B、C 过强，D 只保证零散项接近 A ，均不等价。

易错点

- 把 N 选在 ε 之前，使同一个 N 被迫适用于所有精度
- 把“所有充分大的 n ”误写成“存在某个充分大的 n ”

检验与核对

A 的量词结构可写为 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n > N : |a_n - A| < \varepsilon$ ，正是标准定义。

方法总结

记住顺序：先任给 ε ，再选 N ，最后控制全部尾项。

变式提示

把最后的 $|a_n - A| < \varepsilon$ 改成 $a_n \in (A - \varepsilon, A + \varepsilon)$ ，得到完全等价的邻域表述。

§2 · 数列的极限

基础

填空

6 分钟

教材经典方法变式

Q005 · 为指定精度选择 N

题目回顾

数列 $a_n = (-1)^n/n$ 的极限为 _____；当 $\varepsilon = 0.01$ 且定义采用 $n > N$ 时，可取 $N =$ _____。

结论先行

0；100。

本题知识点

- 振荡符号不影响绝对值估计
- ε - N 定义
- 严格不等式

审题与方法选择

虽然 $(-1)^n$ 交替变号，但与极限 0 的距离恒为 $1/n$ 。要让距离严格小于 0.01，只需令 $n > 100$ 。

逐步推导

第 1 步. 计算与候选极限 0 的距离： $|a_n - 0| = |(-1)^n|/n = 1/n$ 。

第 2 步. 要求 $1/n < 0.01 = 1/100$ ，等价于 $n > 100$ 。

第 3 步. 定义使用 $n > N$ ，因此选择 $N = 100$ 后，所有 $n > N$ 都满足所需严格不等式。

第 4 步. 由于对任意 $\varepsilon > 0$ 都可类似取 $N \geq 1/\varepsilon$ ，故 $a_n \rightarrow 0$ ；本题两空为 0 与 100。

易错点

- 被正负交替迷惑，误判数列发散
- 在 $n > N$ 的约定下误以为必须取 $N = 101$

检验与核对

$n=101$ 时 $|a_{101}|=1/101<0.01$ ；而 $n=100$ 时等于 0.01 ，但 $n=100$ 不属于 $n>N$ 的尾项。

方法总结

极限控制的是距离；交替符号可通过绝对值消除。

变式提示

若教材采用 $n\geq N$ 的写法，为保证严格小于 0.01 ，可取 $N=101$ 。

§2 · 数列的极限

基础

判断辨析

4 分钟

Q006 · 有界是否足以保证收敛

题目回顾

判断正误：每个有界数列都收敛。

结论先行

错误。反例 $a_n = (-1)^n$ 有界但不收敛。

本题知识点

- 收敛数列必有界
- 逆命题不成立
- 奇偶子列反例

审题与方法选择

教材性质是“收敛推出有界”，不能任意倒置。构造在两个值之间持续振荡的数列即可否定逆命题。

逐步推导

第 1 步. 取 $a_n = (-1)^n$ ，则对所有 n 都有 $|a_n| = 1$ ，所以数列有界。

第 2 步. 偶数项子列 $a_{2k} = 1$ ，故该子列极限为 1。

第 3 步. 奇数项子列 $a_{2k-1} = -1$ ，故该子列极限为 -1。

第 4 步. 若原数列收敛，则其所有子列应收敛到同一极限；两个子列极限不同，故原数列不收敛，命题错误。

易错点

- 把充分条件和必要条件互换
- 只说数列振荡而不给出可验证的发散依据

检验与核对

数列所有项都落在 $[-1,1]$ ，证实有界；但距离任一候选极限都不可能使正、负两类尾项同时任意小。

方法总结

收敛必有界，但有界只限制大小，不能排除持续振荡。

变式提示

增加“单调”条件后，单调有界数列必收敛，这是本章后续的极限存在准则。

§3 · 函数的极限

基础

单项选择题

5 分钟

教材经典方法变式

Q007 · 点值是否影响函数极限

题目回顾

定义 $f(1)=7$ ；当 $x \neq 1$ 时， $f(x)=(x^2-1)/(x-1)$ 。则 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 等于 ()。

结论先行

C

本题知识点

- 极限只考察去心邻域
- 因式分解约去公因子
- 函数点值与极限可以不同

审题与方法选择

$x \rightarrow 1$ 时只研究 x 接近但不等于 1 的函数值，因此使用 $x \neq 1$ 时的公式。 $f(1)=7$ 不参与极限计算。

逐步推导

第 1 步. 对 $x \neq 1$ ，有 $x^2-1=(x-1)(x+1)$ 。

第 2 步. 在去心邻域中可以约去 $x-1$ ，得到 $f(x)=x+1$ 。

第 3 步. 于是当 $x \rightarrow 1$ 时， $f(x)=x+1 \rightarrow 2$ 。

第 4 步. 虽然 $f(1)=7$ ，但单点取值不改变邻近点的趋向，所以正确选项为 C。

易错点

- 看到 $x \rightarrow 1$ 就直接代入人为规定的 $f(1)=7$
- 在 $x=1$ 处也声称原分式等于 $x+1$ ，而忽略约分只对 $x \neq 1$ 有效

检验与核对

取 $x=0.99$ 和 $x=1.01$ ，分别有 $f(x)=1.99$ 与 2.01 ，均接近 2 ，而不是 7 。

方法总结

有限点极限由去心邻域内的函数值决定，与该点本身如何定义无关。

变式提示

若把 $f(1)$ 改成 2 ，函数在 $x=1$ 处会连续；改成任何其他数，极限仍为 2 。

§3 · 函数的极限

基础

判断辨析

4 分钟

Q008 · 左右极限都存在是否足够

题目回顾

判断正误：若 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 都存在且有限，则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 必存在。

结论先行

错误。还必须要求左右极限相等。

本题知识点

- 双侧极限存在的充要条件
- 左右极限
- 反例

审题与方法选择

两个单侧极限各自存在，只能说明左右两边分别有稳定趋势。要形成同一个双侧极限，这两个趋势还必须指向同一数值。

逐步推导

第 1 步. 双侧极限存在的条件是左右极限都存在，并且二者相等。

第 2 步. 题目只给出了存在和有限，没有给出相等条件。

第 3 步. 反例：令 $f(x)=0$ ($x < a$)， $f(x)=1$ ($x \geq a$)。则左极限为 0，右极限为 1。

第 4 步. 两个单侧极限都存在且有限，但不相等，所以双侧极限不存在，命题错误。

易错点

- 只检查左右极限是否能算出，而不比较它们
- 把函数在 a 点的取值误认为能弥补左右极限不相等

检验与核对

沿 $x < a$ 接近 a 时函数值恒为 0，沿 $x > a$ 接近时恒为 1；任何同一候选极限都不能同时匹配两侧。

方法总结

双侧极限存在等价于“左极限=右极限=同一有限值”。

变式提示

即使重新定义 $f(a)$ ，也无法改变本反例的左右极限，因此无法使双侧极限存在。

§4 · 无穷小与无穷大

基础

单项选择

4 分钟

Q009 · 识别无穷小

题目回顾

当 $x \rightarrow 0$ 时，下列函数中哪一个无穷小？

结论先行

B

本题知识点

- 无穷小的定义：极限为 0 的函数
- 逐项求极限
- 无穷小与有界函数的区别

审题与方法选择

判断对象是不是无穷小，只需核对它在指定过程中是否以 0 为极限；不能凭表达式中含有 x 就下结论。

逐步推导

第 1 步. 对 A， $\lim_{x \rightarrow 0}(2+x)=2$ ，因此它不是无穷小。

第 2 步. 对 B，由 $0 \leq x^2/(1+|x|) \leq x^2$ 且 $x^2 \rightarrow 0$ ，夹逼得到其极限为 0。

第 3 步. 对 C，当 $x \rightarrow 0$ 时 $1/x^2 \rightarrow +\infty$ ，它是无穷大量而不是无穷小。

第 4 步. 对 D， $\lim_{x \rightarrow 0}(1+\sin x)=1$ ，因此它不是无穷小。

第 5 步. 所以唯一正确选项是 B。

易错点

- 把含有 x 的式子一律当作无穷小
- 把有界误认为趋于 0
- 忽略题目指定的趋近过程 $x \rightarrow 0$

检验与核对

取 $x=0.1, 0.01$ 时, B 分别约为 $0.00909, 0.000099$, 数值确实趋近 0 ; 其余三项分别趋近 2 、发散到 $+\infty$ 、趋近 1 。

方法总结

无穷小是一个带有趋近过程的极限概念, 不是单看数值大小或表达式外形。

变式提示

若 $x \rightarrow a$, 则 $f(x)$ 是无穷小当且仅当 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 。

§4 · 无穷小与无穷大

基础

判断辨析

5 分钟

Q010 · 无穷小是不是零

题目回顾

判断并说明理由：无穷小就是绝对值很小但不等于 0 的数。

结论先行

错误。无穷小是在某一趋近过程中极限为 0 的变量或函数，不是某个固定的非零实数；常数 0 本身也可视为无穷小。

本题知识点

- 无穷小的过程性
- 变量与常数的区别
- 常数函数的极限

审题与方法选择

命题把极限过程中的函数性质偷换成了固定数的大小。任何固定正数无论多小，其常数函数极限仍是它本身而不是 0。

逐步推导

第 1 步. 按定义， $\alpha(x)$ 在 $x \rightarrow a$ 时是无穷小，意思是 $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$ 。

第 2 步. 取任意固定数 $c \neq 0$ ，即使 $|c|$ 很小，常数函数 $\alpha(x) = c$ 的极限仍为 $c \neq 0$ 。

第 3 步. 因此固定的非零小数不是无穷小；判断必须连同 $x \rightarrow a$ 等过程一起陈述。

第 4 步. 另一方面，常数函数 $\alpha(x) = 0$ 的极限为 0，所以 0 也满足无穷小的定义。

第 5 步. 故原命题的两部分都不准确，结论为错误。

易错点

- 把日常语言中的很小与数学定义中的趋于 0 混同
- 误以为无穷小必须永远不等于 0
- 陈述无穷小时省略趋近过程

检验与核对

令 $c=10^{-100}$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 0} c = c \neq 0$ ；令 $\alpha(x)=x$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x)=0$ 。两者数值都可能很小，但只有后者随过程趋于 0。

方法总结

无穷小描述的是变化趋势，不是一个固定数量级。

变式提示

同一个函数在不同过程中可能有不同身份，例如 x 在 $x \rightarrow 0$ 时是无穷小，在 $x \rightarrow +\infty$ 时不是。

§5 · 极限运算法则

基础

单项选择

4 分钟

Q011 · 商的极限何时可直接相除

题目回顾

下列哪一项能由商的极限法则直接推出？

结论先行

A

本题知识点

- 商的极限法则
- 分母极限非零条件
- 未定式

审题与方法选择

商法则要求分子、分母各自有有限极限，并且分母的极限不为 0。只有 A 完整满足条件。

逐步推导

第 1 步. A 中 $\lim g=3\neq 0$ ，所以可直接应用商法则，得到 $\lim(f/g)=2/3$ 。

第 2 步. B 中分母极限为 0，商法则的关键条件缺失，商可能趋于无穷、有限值或无极限。

第 3 步. C 是 $0/0$ 型未定式，单凭两个极限都是 0 不能决定商的极限。

第 4 步. D 也不成立，例如 $f(x)=g(x)\neq 0$ 即使二者都振荡，商仍可恒等于 1。

第 5 步. 因此唯一能直接推出的是 A。

易错点

- 把 $0/0$ 当成普通分数
- 忘记检查分母极限是否非零
- 认为分子分母无极限就必然无法相消

检验与核对

A 的条件逐项对应定理假设；B、C 可用 $f=x$ 、 $g=x^2$ 等反例，D 可用 $f=g=2+\sin(1/x)$ 反例。

方法总结

引用商法则前必须明确写出 $\lim g \neq 0$ 。

变式提示

分母函数本身可在个别点为 0，只要在足够小的去心邻域内商有定义且分母极限非零即可。

§5 · 极限运算法则

基础

计算

4 分钟

Q012 · 多项式的直接代入

题目回顾

计算 $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^3 - 2x^2 + x - 5)$ 。

结论先行

13

本题知识点

- 多项式的连续性
- 和、差、积的极限法则
- 直接代入

审题与方法选择

多项式由常数与幂函数经过有限次四则运算组成，在任意实数处都可直接代入。

逐步推导

第 1 步. 由 $\lim_{x \rightarrow 2} x = 2$ ，得到 $\lim x^2 = 4$ 、 $\lim x^3 = 8$ 。

第 2 步. 分别乘常数： $\lim 3x^3 = 24$ ， $\lim(-2x^2) = -8$ ， $\lim x = 2$ 。

第 3 步. 再加上常数项 -5 。

第 4 步. 合并得 $24 - 8 + 2 - 5 = 13$ 。

第 5 步. 所以原极限为 13。

易错点

- 遗漏负号
- 把 x^3 在 $x=2$ 处算成 6
- 对可直接代入的多项式做不必要变形

检验与核对

直接计算函数值 $P(2)=3\cdot 8-2\cdot 4+2-5=13$ ，与极限运算法则结果一致。

方法总结

多项式有限点极限优先直接代入。

变式提示

任意多项式 P 都满足 $\lim_{x\rightarrow a}P(x)=P(a)$ 。

§5 · 极限运算法则

基础

计算

6 分钟

教材经典方法变式

Q013 · 立方差消去零因子

题目回顾

计算 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - 8)/(x - 2)$ 。不得使用导数。

结论先行

12

本题知识点

- 立方差公式
- 去心邻域内约分
- 极限与点值的区别

审题与方法选择

直接代入出现 $0/0$ ，只表示商法则不能直接用。利用 $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$ 在 $x \neq 2$ 时约去公共因子。

逐步推导

第 1 步. 直接代入得到 $0/0$ ，说明需要先变形，而不是说明极限不存在。

第 2 步. 用立方差公式写成 $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$ 。

第 3 步. 当 $x \neq 2$ 时，原式等于 $x^2 + 2x + 4$ ；极限只考察去心邻域，因此约分合法。

第 4 步. 对化简后的多项式直接代入 $x = 2$ ，得到 $4 + 4 + 4 = 12$ 。

第 5 步. 所以原极限为 12。

易错点

- 把 $0/0$ 当作答案
- 在恒等式中忘记注明 $x \neq 2$
- 误认为原函数在 $x = 2$ 无定义就没有极限

检验与核对

取 $x=2.001$ ，原商等于 $x^2+2x+4 \approx 12.006001$ ，确实接近 12。

方法总结

$0/0$ 是变形信号；极限允许在去心邻域内约去造成未定式的公共因子。

变式提示

同理， $\lim_{x \rightarrow a} (x^n - a^n)/(x - a) = na^{n-1}$ 可用幂差分解得到，无需导数。

§6 · 极限存在准则与两个重要极限

基础

单项选择题

4 分钟

Q014 · 识别夹逼定理的完整条件

题目回顾

为了由夹逼定理推出 $f(x) \rightarrow L$ ，下列哪组条件是充分的？

结论先行

A

本题知识点

- 夹逼定理
- 双边控制
- 共同极限

审题与方法选择

夹逼需要上下界在同一趋近过程中收敛到同一个数。只有单边界或两个不同终点都不能唯一锁定 f 。

逐步推导

第 1 步. A 同时给出 $g \leq f \leq h$ ，并且上下界都趋于 L ，正是夹逼定理。

第 2 步. B 只有下界， f 可以远高于 L ，不能确定其极限。

第 3 步. C 只有上界， f 可以远低于 L ，同样不能确定。

第 4 步. D 只能把 f 的可能行为限制在两个不同极限之间，不能强迫它趋于某个唯一值。

第 5 步. 所以答案为 A。

易错点

- 只凭一个上界或下界就使用夹逼
- 忽略上下界极限必须相同
- 没有确认不等式在同一邻域内成立

检验与核对

B 可取 $g=0$ 、 $f=1$ ；C 可取 $h=0$ 、 $f=-1$ ；D 可取 $g=0$ 、 $h=2$ 、 $f=1$ ，均说明其条件不能指定题设中的 L 。

方法总结

夹逼的三个关键词是双边、不等式最终成立、上下界同极限。

变式提示

数列夹逼定理具有完全相同的逻辑结构。

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	基础	计算	5 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----	------	----------

Q015 · 用趋零因子压住振荡

题目回顾

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x)$ 。

结论先行

0

本题知识点

- 正弦有界性
- 绝对值夹逼
- 振荡与趋零因子

审题与方法选择

$\sin(1/x)$ 本身在 0 附近剧烈振荡，但绝对值始终不超过 1；乘上 x 后振幅被压到 $|x|$ 。

逐步推导

- 第 1 步. 对所有 $x \neq 0$ ，有 $|\sin(1/x)| \leq 1$ 。
- 第 2 步. 因此 $|x \sin(1/x)| = |x| |\sin(1/x)| \leq |x|$ 。
- 第 3 步. 等价地， $-|x| \leq x \sin(1/x) \leq |x|$ 。
- 第 4 步. 当 $x \rightarrow 0$ 时，上下界 $-|x|$ 与 $|x|$ 都趋于 0。
- 第 5 步. 由夹逼定理，原极限为 0。

易错点

- 试图求 $\sin(1/x)$ 自身的极限
- 只写有界乘 0 而不指出有界常数
- 夹逼时忘记绝对值

检验与核对

任意 x 均有 $|x \sin(1/x)| \leq |x|$ ；例如 $|x| < 10^{-3}$ 时函数绝对值也必小于 10^{-3} 。

方法总结

振荡因子若统一有界，可由趋零因子控制整个乘积。

变式提示

若 $|g(x)| \leq M$ 且 $\alpha(x) \rightarrow 0$ ，则 $\alpha(x)g(x) \rightarrow 0$ 。

§6 · 极限存在准则与两个重要极限

基础

填空

4 分钟

教材经典方法变式

Q016 · 第一重要极限的缩放

题目回顾

$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(5x)/(3x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

结论先行

5/3

本题知识点

- $\lim_{u \rightarrow 0} \sin u/u = 1$
- 凑标准形式
- 常数因子

审题与方法选择

把分母的 x 改写成与正弦内部相同的 $5x$ ，即可提取常数比例。

逐步推导

第 1 步. 写成 $\sin(5x)/(3x) = (5/3) \cdot [\sin(5x)/(5x)]$ 。

第 2 步. 令 $u=5x$ ，则 $x \rightarrow 0$ 时 $u \rightarrow 0$ 。

第 3 步. 由第一重要极限， $\sin u/u \rightarrow 1$ 。

第 4 步. 所以原极限为 $(5/3) \cdot 1 = 5/3$ 。

第 5 步. 填入 5/3。

易错点

- 直接把答案写成 1
- 缩放时漏掉系数 5/3
- 把 $\sin(5x)$ 拆成 $5\sin x$

检验与核对

$x=0.001$ 时 $\sin(0.005)/(0.003)\approx 1.66666$ ，接近 $5/3$ 。

方法总结

遇到 $\sin(kx)/x$ ，要凑成 $\sin(kx)/(kx)$ 并保留系数 k 。

变式提示

一般地， $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(ax)/(bx) = a/b$ ，前提 $b \neq 0$ 。

§7 · 无穷小的比较

基础

单项选择题

4 分钟

Q017 · 识别等价无穷小

题目回顾

当 $x \rightarrow 0$ 时，下列哪组等价无穷小关系正确？

结论先行

A

本题知识点

- 等价无穷小定义
- 常用等价关系
- 阶的比较

审题与方法选择

$\alpha \sim \beta$ 的判据是 $\alpha/\beta \rightarrow 1$ 。逐项对照基本极限即可。

逐步推导

第 1 步. A 中 $\ln(1+x)/x \rightarrow 1$ ，因此 $\ln(1+x) \sim x$ 。

第 2 步. B 中 $(1-\cos x)/x = [(1-\cos x)/x^2]x \rightarrow (1/2) \cdot 0 = 0$ ，不是 1。

第 3 步. C 中 $\sin x/x^2 = [\sin x/x] \cdot 1/x$ ，不趋于 1。

第 4 步. D 中 $e^x - 1 \rightarrow 0$ ，而 1 不趋于 0，二者不可能是等价无穷小。

第 5 步. 所以只有 A 正确。

易错点

- 把同为无穷小误当成等价
- 只比较是否趋于 0 而不求比值
- 忽略不同阶次

检验与核对

A 的比值极限为 1 ; B 的比值极限为 0 ; C 的比值无界 ; D 的分子甚至与常数 1 不同趋于 0。

方法总结

等价不只是同趋于 0 , 而是二者的比值趋于 1。

变式提示

常用关系还包括 $\sin x \sim x$ 、 $\tan x \sim x$ 、 $e^x - 1 \sim x$ 、 $1 - \cos x \sim x^2/2$ 。

§8 · 连续性与间断点

基础

单项选择题

4 分钟

Q018 · 连续定义的核心条件

题目回顾

设函数 f 在点 a 的某邻域内有定义，并且 $f(a)$ 有意义。下列哪一项与“ f 在 a 处连续”等价？

结论先行

A

本题知识点

- 函数在一点连续的定义
- 函数值、极限值与连续性的关系
- 双侧极限与单侧极限

审题与方法选择

连续性不是“函数值存在”或“某一个单侧极限存在”这样的单一条件，而是要求自变量趋近 a 时的函数极限存在，并且这个极限恰好等于函数在该点的取值。

逐步推导

第 1 步. 由点连续的定义， f 在 a 处连续当且仅当 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 。

第 2 步. 选项 B 只保证函数在 a 处有值。例如令 $f(0)=1$ ，而 $x \neq 0$ 时 $f(x)=0$ ，则 $f(0)$ 存在但函数在 0 处不连续。

第 3 步. 选项 C 只给出左极限。连续要求左右极限都存在、相等，并且共同值等于 $f(a)$ 。

第 4 步. 选项 D 也不充分。例如 $f(x)=\sin(1/x)$ 在 0 的去心邻域内有界，但当补充任意 $f(0)$ 后仍不能使其在 0 处连续。

第 5 步. 因此只有选项 A 完整表达了连续的必要且充分条件。

易错点

- 把“有定义”误当成“连续”
- 只检查一个单侧极限
- 把局部有界性误当成极限存在

检验与核对

把选项 A 拆成三个可核查条件：双侧极限存在、极限为有限数、该数等于 $f(a)$ ；这与点连续的定义完全一致。

方法总结

判断一点连续时始终检查“函数值存在、极限存在、二者相等”。

变式提示

若 a 是定义域的左端点或右端点，则教材通常采用相应的单侧连续定义。

§8 · 连续性与间断点

基础

填空

5 分钟

教材经典方法变式

Q019 · 补定义使函数连续

题目回顾

设 $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$ ($x \neq 2$)，并定义 $f(2) = c$ 。若要使 f 在 $x = 2$ 处连续，则 $c =$ 。

结论先行

$c = 4$

本题知识点

- 可约因式产生的可去间断点
- 连续延拓
- 极限值与补定义

审题与方法选择

原式在 $x = 2$ 处没有定义，但去心邻域内可以约去因子 $x - 2$ 。连续延拓的唯一可能取值就是该点的极限值。

逐步推导

第 1 步. 分解分子： $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ 。

第 2 步. 当 $x \neq 2$ 时， $f(x) = [(x - 2)(x + 2)]/(x - 2) = x + 2$ 。

第 3 步. 因此 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$ 。

第 4 步. 要使函数在 2 处连续，必须满足 $f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 。

第 5 步. 由于 $f(2) = c$ ，故唯一可取的值为 $c = 4$ 。

易错点

- 未注明约分只对 $x \neq 2$ 有效
- 直接把 $x = 2$ 代入原分式得到 $0/0$ 后停止
- 把连续延拓值写成约分后的表达式而不是数值

检验与核对

取 $c=4$ 后，整个函数与 $x+2$ 在每一点的取值都相同，所以它在 $x=2$ 处乃至整个实数轴上连续。

方法总结

可去间断点的补定义值等于去掉造成空点的因子后所得极限。

变式提示

若取 $c \neq 4$ ，则 $x=2$ 仍为可去间断点，因为极限存在但不等于函数值。

§9 · 连续函数的运算

基础

单项选择

6 分钟

Q020 · 由定义域确定连续区间

题目回顾

函数 $F(x)=\ln(4-x^2)/\sqrt{x+1}$ 的定义域及连续区间是下列哪一个？

结论先行

B

本题知识点

- 对数函数定义域
- 根式与分母限制
- 初等函数在定义域内连续

审题与方法选择

复合初等函数在其有意义的点连续，因此关键是同时满足对数真数为正和分母中的平方根严格为正。

逐步推导

第 1 步. 对数要求 $4-x^2>0$ ，即 $-2<x<2$ 。

第 2 步. 平方根要求 $x+1\geq 0$ ，但它位于分母，所以还必须排除平方根为零的情形，故 $x+1>0$ ，即 $x>-1$ 。

第 3 步. 两个条件取交集： $(-2,2)\cap(-1,+\infty)=(-1,2)$ 。

第 4 步. 在这个开区间内， $4-x^2$ 、 $\ln(4-x^2)$ 、 $\sqrt{x+1}$ 及它们的商都按连续函数的运算法则连续。

第 5 步. 因此定义域与连续区间均为 $(-1,2)$ ，选择 B。

易错点

- 只要求 $x+1\geq 0$ 而忘记分母不能为零
- 把对数条件误写为 $4-x^2\geq 0$
- 分别求出条件后未取交集

检验与核对

端点 $x=-1$ 使分母为零， $x=2$ 使对数真数为零，均不能包含；任取 $-1 < x < 2$ ，两个组成部分都有意义且分母非零。

方法总结

初等函数连续区间通常就是其定义域的各个区间，但定义域限制必须逐层求交。

变式提示

若根式不在分母而是乘在分子上，则 $x=-1$ 可以进入定义域，但仍要同时满足对数条件。

§9 · 连续函数的运算

基础

多项选择

7 分钟

Q021 · 连续函数运算法则

题目回顾

下列关于连续性的说法正确的是哪些？

结论先行

A、B、C

本题知识点

- 连续函数的和积商
- 复合函数连续性
- 初等函数连续性

审题与方法选择

多项式由常数函数和恒等函数经有限次加法、乘法得到；有理函数还要满足分母不为零；复合函数则要同时保证内外层连续并且表达式有意义。

逐步推导

第 1 步. 多项式是连续函数经过有限次和与积得到的，所以在全体实数上连续，A 正确。

第 2 步. 有理函数是两个多项式的商，在分母不为零的点可应用商的连续性定理，B 正确。

第 3 步. 若内函数在该点连续，外函数在相应像点连续，并且复合有定义，则复合函数连续，C 正确。

第 4 步. 商的连续性定理明确要求分母函数在考察点不为零；分母为零时表达式可能根本无定义，D 错误。

第 5 步. 所以正确选项为 A、B、C。

易错点

- 遗漏商法则的非零分母条件
- 只看外函数是否连续而不检查复合是否有定义
- 认为所有初等表达式都在全实轴连续

检验与核对

用反例核对 $D: f(x)=1, g(x)=x$ 都在 0 处连续，但 $f(x)/g(x)=1/x$ 在 0 处无定义且不连续。

方法总结

连续函数的运算法则都有适用条件，尤其要检查除法和复合的定义域。

变式提示

根式、对数和反三角函数的复合连续性，也必须先满足各自的定义域限制。

§10 · 闭区间上连续函数的性质

基础

判断辨析

5 分钟

Q022 · 开区间上能否保证取得最值

题目回顾

判断正误：若函数 f 在开区间 (a,b) 上连续，则 f 一定能在 (a,b) 内取得最大值和最小值。

结论先行

错误

本题知识点

- 闭区间上连续函数的最值定理
- 定理条件
- 反例

审题与方法选择

最值定理要求函数在闭区间 $[a,b]$ 上连续。开区间不包含端点，函数值可以无限接近端点处的上下界，却始终取不到这些界。

逐步推导

第 1 步. 最值定理的标准条件是： f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续。

第 2 步. 题设只给出开区间 (a,b) 上连续，缺少端点且定义域不紧闭，不能直接使用定理。

第 3 步. 取反例 $f(x)=x$ ，定义在 $(0,1)$ 上。它是多项式，故在该开区间连续。

第 4 步. 对任意 $x \in (0,1)$ ，还能找到更大的点 $(x+1)/2 \in (0,1)$ ，所以不存在最大值。

第 5 步. 同理，对任意 $x \in (0,1)$ ，点 $x/2 \in (0,1)$ 更小，所以不存在最小值。

第 6 步. 因此连续于开区间不能保证取得最大值和最小值，原命题错误。

易错点

- 只记住“连续函数有最值”而漏掉闭区间条件
- 把上确界和最大值混为一谈
- 认为有界就一定能取到界

检验与核对

反例 $f(x)=x$ 在 $(0,1)$ 上有界，上确界为 1、下确界为 0，但 0,1 都不在定义域中，故两个界都未取得。

方法总结

使用最值定理时必须同时圈出“闭区间”和“连续”两个条件。

变式提示

即使函数在开区间上连续且有界，也仍可能不取得最大值或最小值。

方法篇

请先独立完成，再对照解析。

§1 · 映射与函数

常规

计算

8 分钟

教材经典方法变式

Q023 · 复合函数及其定义域

题目回顾

设 $f(x)=\sqrt{x+2}$, $g(u)=1/(u-1)$ 。求 $(g \circ f)(x)$ 的解析式及自然定义域。

结论先行

$(g \circ f)(x)=1/(\sqrt{x+2}-1)$, 定义域为 $[-2,-1) \cup (-1,+\infty)$ 。

本题知识点

- 复合函数的代入顺序
- 内层函数必须有定义
- 内层函数值必须落在外层函数定义域

审题与方法选择

不能只把 $f(x)$ 代入 g ; 还必须同时保证根式存在且代入后的外层分母不为零。

逐步推导

第 1 步. 按 $g \circ f$ 的顺序, 先计算 $f(x)=\sqrt{x+2}$, 再将其作为 g 的输入。

第 2 步. 代入得到 $(g \circ f)(x)=g(f(x))=1/(\sqrt{x+2}-1)$ 。

第 3 步. 内层根式要求 $x+2 \geq 0$, 所以 $x \geq -2$ 。

第 4 步. 外层 g 的输入不能等于 1 , 因此 $\sqrt{x+2} \neq 1$, 即 $x \neq -1$; 合并得 $[-2,-1) \cup (-1,+\infty)$ 。

易错点

- 把 $g \circ f$ 错写成 $f \circ g$
- 只写 $x \geq -2$, 漏掉复合后分母为零的点 $x=-1$

检验与核对

$x=-2$ 时分母为 -1 ，函数有定义； $x=-1$ 时分母为 0 ，必须排除；任取 $x>-2$ 且 $x\neq-1$ ，根式和分母均合法。

方法总结

复合函数定义域要经过两道检查：内层可算，内层输出还要能进入外层。

变式提示

可进一步求 $f\circ g$ ；其限制与 $g\circ f$ 不同，说明复合运算通常不可交换。

§1 · 映射与函数

常规

多项选择

7 分钟

Q024 · 辨析函数的整体性质

题目回顾

设 $h(x)=|x|/(1+x^2)$ ，定义域为 $\mathbb{R}$ 。下列结论中正确的是哪些？

结论先行

A、B

本题知识点

- 偶函数判定
- 代数不等式估计有界性
- 周期性与单调性的反例检验

审题与方法选择

奇偶性可直接比较 $h(-x)$ 与 $h(x)$ ；有界性可用 $(|x|-1)^2 \geq 0$ ；对周期性和单调性，找出与定义矛盾的函数值即可。

逐步推导

第 1 步. $h(-x)=|-x|/(1+(-x)^2)=|x|/(1+x^2)=h(x)$ ，故 A 正确。

第 2 步. 由 $(|x|-1)^2 \geq 0$ 得 $x^2+1 \geq 2|x|$ ，从而 $0 \leq |x|/(1+x^2) \leq 1/2$ ，故 B 正确。

第 3 步. 当 $|x| \rightarrow +\infty$ 时 $h(x) \rightarrow 0$ ，而 $h(1)=1/2$ ；非零周期函数若重复取值，不会呈现这种远处趋零的行为，因此 C 错误。

第 4 步. $h(1)=1/2$ ，而 $h(2)=2/5 < 1/2$ ，所以 h 在 $[0, +\infty)$ 上并非严格递增，D 错误。

易错点

- 看到绝对值就只判断偶性而忽略其余选项
- 凭图形直觉断言有界或单调，不给代数依据

检验与核对

等号 $x^2+1=2|x|$ 恰在 $|x|=1$ 时成立，所以最大值 $1/2$ 确实能取到；数值 $h(1)=1/2$ 、 $h(2)=2/5$ 直接否定 D。

方法总结

函数性质题应分别按定义或不等式验证，不能由一个局部印象推出整体结论。

变式提示

可继续研究 h 在 $[0,1]$ 与 $[1,+\infty)$ 上的单调性，但不能使用导数时需通过差值或代数比较完成。

§1 · 映射与函数	常规	计算	8 分钟	教材经典方法变式
------------	----	----	------	----------

Q025 · 带区间限制的反函数

题目回顾

函数 $f(x)=2x-3$ 的定义域为 $[1,4]$ 。求 f 的值域、反函数解析式，并写出反函数的定义域和值域。

结论先行

f 的值域为 $[-1,5]$ ； $f^{-1}(y)=(y+3)/2$ ，定义域为 $[-1,5]$ ，值域为 $[1,4]$ 。

本题知识点

- 严格单调函数存在反函数
- 原函数值域成为反函数定义域
- 交换变量求反函数

审题与方法选择

线性函数在给定区间上严格递增，因此一一对应。先由端点确定值域，再从 $y=2x-3$ 解出 x 。

逐步推导

- 第 1 步. 当 x 从 1 增加到 4 时， $2x-3$ 严格增加，所以 f 在 $[1,4]$ 上是一一映射。
- 第 2 步. 计算端点： $f(1)=-1$ ， $f(4)=5$ ，因此 f 的值域为 $[-1,5]$ 。
- 第 3 步. 由 $y=2x-3$ 解得 $x=(y+3)/2$ ，所以 $f^{-1}(y)=(y+3)/2$ 。
- 第 4 步. 反函数交换定义域和值域，故 $\text{Dom}(f^{-1})=[-1,5]$ ， $\text{Range}(f^{-1})=[1,4]$ 。

易错点

- 写出反函数公式后仍把其定义域写成 $[1,4]$
- 把 $f^{-1}(y)$ 误写成 $1/(2y-3)$

检验与核对

对 $x \in [1, 4]$, $f^{-1}(f(x)) = ((2x-3)+3)/2 = x$; 对 $y \in [-1, 5]$, $f(f^{-1}(y)) = 2 \cdot (y+3)/2 - 3 = y$ 。

方法总结

求反函数必须同时交换公式中的角色和定义域、值域。

变式提示

若不限制原函数定义域而取 $\mathbb{R}$, 同一公式的反函数仍为 $(y+3)/2$, 但其定义域和值域都变为 $\mathbb{R}$ 。

§1 · 映射与函数

常规

单项选择

6 分钟

Q026 · 确定和函数的最小正周期

题目回顾

函数 $p(x)=\sin(2x)+\cos(4x)$ 的最小正周期是 ()。

结论先行

C

本题知识点

- 正弦与余弦的周期
- 公共周期
- 最小正周期

审题与方法选择

两个分量的周期说明 π 是和函数的一个周期，但找到公共周期并不足以证明它最小，而且一般不能直接断言和函数的每个周期都是各分量的周期。为严格证明最小性，设 $T>0$ 是和函数的任意周期，再用两个特殊点的函数值约束 $\sin(2T)$ 与 $\cos(2T)$ 。

逐步推导

第 1 步. $\sin(2x)$ 的最小正周期 T_1 满足 $2T_1=2\pi$ ，所以 $T_1=\pi$ 。

第 2 步. $\cos(4x)$ 的最小正周期 T_2 满足 $4T_2=2\pi$ ，所以 $T_2=\pi/2$ 。

第 3 步. π 同时是两个分量的周期，因此 $p(x+\pi)=p(x)$ ，所以 π 确实是 p 的一个正周期。

第 4 步. 设 $T>0$ 是 p 的任意周期。由 $p(T)=p(0)=1$ ，令 $s=\sin(2T)$ ，并用 $\cos(4T)=1-2s^2$ ，得 $s+1-2s^2=1$ ，所以 $s\in\{0,1/2\}$ 。

第 5 步. 又 $p(\pi/4)=0$ ，故 $p(\pi/4+T)=0$ 。令 $c=\cos(2T)$ ，则 $p(\pi/4+T)=c-\cos(4T)=c-(2c^2-1)=0$ ，所以 $c\in\{1,-1/2\}$ 。

第 6 步. 结合恒等式 $s^2+c^2=1$ ，在上述候选中只有 $s=0$ 、 $c=1$ 可能。因此 $\sin(2T)=0$ 且 $\cos(2T)=1$ ，从而 $2T=2k\pi$ ，即 $T=k\pi$ 。

第 7 步. 任意正周期都是 π 的正整数倍，而 π 本身是周期，所以最小正周期为 π 。

易错点

- 直接取两个最小正周期中较小者
- 误以为和函数的任意周期必然分别是每个分量的周期
- 只排除 $\pi/2$ 而没有排除其他小于 π 的正数

检验与核对

直接代入可验证 $p(x+\pi)=p(x)$ 。反向论证又证明任意周期 T 必满足 $T=k\pi$ ，因此不仅排除了 $\pi/2$ ，也排除了所有其他小于 π 的正数。

方法总结

公共周期只能证明“它是周期”；证明最小正周期还要对任意候选周期作严格约束。

变式提示

若改为 $\sin(4x)+\cos(4x)$ ，两个分量的最小正周期都为 $\pi/2$ ，和函数的最小正周期也是 $\pi/2$ 。

§2 · 数列的极限

常规

计算

7 分钟

教材经典方法变式

Q027 · 同次数有理数列的极限

题目回顾

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (5n^2 - 3n + 1) / (2n^2 + n - 4)$ 。

结论先行

$5/2$ 。

本题知识点

- 分子分母同除最高次幂
- 数列极限四则运算
- 分母极限非零

审题与方法选择

分子、分母同为二次多项式。同除 n^2 后，低次项都化为 $1/n$ 或 $1/n^2$ ，它们趋于 0，极限由最高次项系数决定。

逐步推导

第 1 步. 对 $n \geq 1$ ，分子分母同时除以 n^2 。

第 2 步. 原式化为 $(5 - 3/n + 1/n^2) / (2 + 1/n - 4/n^2)$ 。

第 3 步. 当 $n \rightarrow \infty$ 时， $1/n \rightarrow 0$ 且 $1/n^2 \rightarrow 0$ ，因此分子趋于 5，分母趋于 2。

第 4 步. 分母极限 $2 \neq 0$ ，可用商的极限法则，得到极限 $5/2$ 。

易错点

- 只写“看最高次项”而不展示合法化简
- 忘记商法则要求分母极限非零

检验与核对

取 $n=100$ ，原比值为 $49701/20096 \approx 2.4732$ ，已接近 2.5；低次项继续减小时趋近 $5/2$ 。

方法总结

同次数多项式之比在无穷远处趋于最高次项系数之比。

变式提示

若分子次数低于分母次数，类似同除分母最高次幂可得到极限 0。

§2 · 数列的极限

常规

证明

11 分钟

教材经典方法变式

Q028 · 用定义证明有理数列收敛

题目回顾

用 ε -N 定义证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} (3n-2)/(n+1)=3$ 。

结论先行

任给 $\varepsilon > 0$ ，取 $N = \lceil 5/\varepsilon \rceil$ 。当 $n > N$ 时， $|(3n-2)/(n+1)-3|=5/(n+1) < \varepsilon$ ，故极限为 3。

本题知识点

- ε -N 证明结构
- 反推 N 的选择
- 严格不等式

审题与方法选择

先把数列与目标 3 的差化简成只含 n 的正量，再从 $5/(n+1) < \varepsilon$ 反推出足够大的 N。

逐步推导

第 1 步. 任给 $\varepsilon > 0$ ，计算 $|(3n-2)/(n+1)-3|$ 。

第 2 步. 通分得 $|(3n-2-3n-3)/(n+1)|=5/(n+1)$ 。

第 3 步. 为使 $5/(n+1) < \varepsilon$ ，只需 $n+1 > 5/\varepsilon$ 。取 $N = \lceil 5/\varepsilon \rceil$ 是一个方便且安全的选择。

第 4 步. 当 $n > N$ 时， $n > \lceil 5/\varepsilon \rceil \geq 5/\varepsilon$ ，故 $n+1 > 5/\varepsilon$ ，进而 $5/(n+1) < \varepsilon$ 。

第 5 步. 这对任意 $\varepsilon > 0$ 都成立，依 ε -N 定义， $(3n-2)/(n+1) \rightarrow 3$ 。

易错点

- 只给出 N 而不证明它确实推出目标不等式
- 让 N 依赖 n，而不是只依赖 ε

检验与核对

例如 $\varepsilon=0.1$ 时可取 $N=50$ ；若 $n>50$ ，则 $5/(n+1)\leq 5/51<0.1$ ，估计成立。

方法总结

定义证明的标准路线是“化简误差—反推 n 条件—给出 $N(\varepsilon)$ —正向验证”。

变式提示

对一般式 $(an+b)/(n+c)\rightarrow a$ ，可将误差化为 $|b-ac|/|n+c|$ 后采用同样方法。

§3 · 函数的极限

常规

填空

7 分钟

教材经典方法变式

Q029 · 由左右极限确定参数

题目回顾

设 $f(x)=\begin{cases} 2x+a, & \text{当 } x<1 \\ x^2+1, & \text{当 } x>1 \end{cases}$ 。要使 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 存在，应有 $a=$ _____，此时极限为_____。

结论先行

0 ; 2。

本题知识点

- 分段函数的单侧极限
- 双侧极限存在条件
- 参数方程

审题与方法选择

$x \rightarrow 1^-$ 时使用左段， $x \rightarrow 1^+$ 时使用右段。双侧极限存在要求两侧结果相等； $f(1)$ 是否定义不影响本题。

逐步推导

第 1 步. 左极限为 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (2x+a)=2+a$ 。

第 2 步. 右极限为 $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2+1)=2$ 。

第 3 步. 令左右极限相等： $2+a=2$ ，解得 $a=0$ 。

第 4 步. 代回后两侧极限均为 2，因此 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=2$ 。

易错点

- 把 $x=1$ 代入错误的分段或要求题目先给出 $f(1)$
- 求出 a 后忘记写共同极限值

检验与核对

$a=0$ 时，左侧表达式 $2x \rightarrow 2$ ，右侧表达式 $x^2+1 \rightarrow 2$ ；若 $a \neq 0$ ，两者相差 a ，双侧极限不能存在。

方法总结

分段函数连接点的极限参数由“左极限=右极限”确定，与点值无关。

变式提示

若再定义 $f(1)=b$ ，要使函数在 1 处连续，还需额外令 $b=2$ 。

§3 · 函数的极限

常规

计算

7 分钟

教材经典方法变式

Q030 · 用单侧极限判断不存在

题目回顾

求 $\lim_{x \rightarrow 0} |x|/x$ ；若极限不存在，请说明原因。

结论先行

极限不存在；左极限为 -1，右极限为 1。

本题知识点

- 绝对值分段表示
- 左右极限
- 双侧极限存在条件

审题与方法选择

$|x|$ 在 0 两侧的表达式不同。应先分左右化简，再比较两个单侧极限，不能把 $x=0$ 直接代入。

逐步推导

第 1 步. 当 $x < 0$ 时， $|x| = -x$ ，所以 $|x|/x = -1$ 。

第 2 步. 因此 $\lim_{x \rightarrow 0^-} |x|/x = -1$ 。

第 3 步. 当 $x > 0$ 时， $|x| = x$ ，所以 $|x|/x = 1$ ，从而 $\lim_{x \rightarrow 0^+} |x|/x = 1$ 。

第 4 步. 左右极限分别为 -1 与 1，不相等，因此 $\lim_{x \rightarrow 0} |x|/x$ 不存在。

易错点

- 把 $|x|/x$ 错误约成 1 而忽略 $x < 0$ 的情形
- 仅因 $x=0$ 处分母为零就断言极限不存在，不计算邻近趋势

检验与核对

取序列 $x_n = 1/n$ 时函数值恒为 1；取 $y_n = -1/n$ 时函数值恒为 -1。两条趋近方式给出不同结果。

方法总结

含绝对值的极限常需按符号分侧；左右极限不等即可判定双侧极限不存在。

变式提示

右极限本身存在且等于 1，左极限存在且等于 -1，因此该函数在 0 处表现为跳跃。

§3 · 函数的极限

常规

计算

9 分钟

教材经典方法变式

Q031 · 负无穷方向的根式符号

题目回顾

求极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x-1)/\sqrt{x^2+1}$ 。

结论先行

-2。

本题知识点

- 无穷远极限
- $\sqrt{x^2}=|x|$
- 负方向符号处理

审题与方法选择

关键不是简单把 $\sqrt{x^2}$ 写成 x ，而是写成 $|x|$ 。在 $x \rightarrow -\infty$ 时 $|x|=-x$ ，这会决定最终符号。

逐步推导

第 1 步. 分子分母同除以 $|x|$ ，得到 $[(2x-1)/|x|]/\sqrt{(1+1/x^2)}$ 。

第 2 步. 当 $x \rightarrow -\infty$ 时， $x < 0$ ，故 $|x|=-x$ ，从而 $x/|x|=-1$ 。

第 3 步. 因此 $(2x-1)/|x|=2x/|x|-1/|x| \rightarrow -2-0=-2$ 。

第 4 步. 同时 $\sqrt{(1+1/x^2)} \rightarrow 1$ ，所以商的极限为 $-2/1=-2$ 。

易错点

- 把 $\sqrt{x^2}$ 直接写成 x ，导致分母在负方向被错误处理
- 只比较最高次系数而忽略根式带来的绝对值

检验与核对

取 $x=-100$ ，原式 $(-201)/\sqrt{10001}\approx-2.0099$ ，接近 -2 ；若误得 $+2$ ，会与数值符号直接冲突。

方法总结

含 $\sqrt{(x^2)}$ 的无穷远极限必须使用 $|x|$ ，再按趋近方向决定 $|x|=\pm x$ 。

变式提示

同一表达式在 $x\rightarrow+\infty$ 时的极限为 2 ，说明正、负无穷方向需要分别处理。

§3 · 函数的极限

常规

计算

6 分钟

教材经典方法变式

Q032 · 约去造成零除的公因子

题目回顾

求极限 $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2-9)/(x-3)$ 。

结论先行

6。

本题知识点

- 平方差公式
- 去心邻域内约分
- 极限与函数点值的区别

审题与方法选择

直接代入得到 $0/0$ ，但分子含有与分母相同的因子。极限只要求 x 接近 3 且 $x \neq 3$ ，因此可以先约分。

逐步推导

第 1 步. 利用平方差公式分解 $x^2-9=(x-3)(x+3)$ 。

第 2 步. 当 $x \neq 3$ 时， $(x^2-9)/(x-3)=x+3$ 。

第 3 步. 极限研究的去心邻域满足 $x \neq 3$ ，所以该化简在求极限时合法。

第 4 步. 于是 $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2-9)/(x-3)=\lim_{x \rightarrow 3} (x+3)=6$ 。

易错点

- 看到直接代入为 $0/0$ 就误判极限不存在
- 约分后声称原函数在 $x=3$ 处也有定义

检验与核对

取 $x=2.99$ 与 3.01 ，原商分别等于 5.99 与 6.01 ，从两侧都接近 6 。

方法总结

$0/0$ 不是答案，而是提示先做代数化简；去心邻域允许约去导致空点的公因子。

变式提示

一般地， $\lim_{x \rightarrow a} (x^2 - a^2)/(x - a) = 2a$ ，可由相同的平方差分解得到。

§4 · 无穷小与无穷大

常规

填空

6 分钟

教材经典方法变式

Q033 · 写成常数加无穷小

题目回顾

当 $x \rightarrow 0$ 时，将 $f(x) = (3+2x)/(1+x)$ 写成 $f(x) = A + \alpha(x)$ 的形式，其中 $\alpha(x)$ 为无穷小。填出 A 与 $\alpha(x)$ 。

结论先行

$A=3$ ， $\alpha(x) = -x/(1+x)$ 。

本题知识点

- $\lim f=A$ 与 $f=A+\alpha$ 的等价表述
- 代数拆分
- 无穷小验证

审题与方法选择

先由直接代入得到候选极限 A ，再用 $\alpha=f-A$ 精确构造余项，最后验证余项确实趋于 0。

逐步推导

第 1 步. 因分母在 $x=0$ 处为 $1 \neq 0$ ，可直接求得 $A = \lim_{x \rightarrow 0} (3+2x)/(1+x) = 3$ 。

第 2 步. 按 $\alpha(x) = f(x) - A$ 定义余项。

第 3 步. 计算 $\alpha(x) = (3+2x)/(1+x) - 3 = (3+2x-3-3x)/(1+x) = -x/(1+x)$ 。

第 4 步. 当 $x \rightarrow 0$ 时，分子 $-x \rightarrow 0$ ，分母 $1+x \rightarrow 1 \neq 0$ ，所以 $\alpha(x) \rightarrow 0$ 。

第 5 步. 因此所求分解是 $f(x) = 3 - x/(1+x)$ 。

易错点

- 只写 A 而不验证 α 是无穷小
- 通分时把 $3(1+x)$ 错写成 $3+x$
- 把近似等式当作精确分解

检验与核对

将 $3-x/(1+x)$ 通分，得到 $[3(1+x)-x]/(1+x)=(3+2x)/(1+x)$ ，与原函数完全相同。

方法总结

若 $\lim f=A$ ，则最自然且唯一的余项是 $\alpha=f-A$ ；它必为无穷小。

变式提示

反过来，只要 $f=A+\alpha$ 且 $\alpha \rightarrow 0$ ，就立即得到 $\lim f=A$ 。

§4 · 无穷小与无穷大	常规	计算	7 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	------	----------

Q034 · 平方倒数的无穷行为

题目回顾

求 $\lim_{x \rightarrow 0} 1/x^2$ ，并同时说明 $1/x^2$ 与 x^2 在 $x \rightarrow 0$ 时的无穷大—无穷小倒数关系为何成立。

结论先行

$\lim_{x \rightarrow 0} 1/x^2 = +\infty$ ； $x^2 \rightarrow 0$ 且在 0 的去心邻域内 $x^2 > 0$ ，所以其倒数趋于 $+\infty$ 。

本题知识点

- 正无穷大的定义
- 无穷大与无穷小的倒数关系
- 去心邻域

审题与方法选择

需要的不只是写出 $+\infty$ ，还要检查作为分母的无穷小在去心邻域内不为 0，并利用平方保证左右两侧同号。

逐步推导

- 第 1 步. 当 $x \rightarrow 0$ 时， $x^2 \rightarrow 0$ ，且只要 $x \neq 0$ 就有 $x^2 > 0$ 。
- 第 2 步. 给定任意 $M > 0$ ，取 $\delta = 1/\sqrt{M}$ 。
- 第 3 步. 若 $0 < |x| < \delta$ ，则 $x^2 < \delta^2 = 1/M$ ，从而 $1/x^2 > M$ 。
- 第 4 步. 这正满足 $\lim_{x \rightarrow 0} 1/x^2 = +\infty$ 的定义。
- 第 5 步. 因此 x^2 是最终为正且不为 0 的无穷小，它的倒数 $1/x^2$ 是正无穷大量。

易错点

- 把 $1/x^2$ 写成双侧符号不同的无穷大
- 倒数时不检查分母在去心邻域内非零
- 把 $+\infty$ 当作可参与普通代数运算的实数

检验与核对

取 $M=10^4$ ，则 $\delta=0.01$ ；任何满足 $0<|x|<0.01$ 的 x 都有 $1/x^2>10^4$ ，和定义完全吻合。

方法总结

无穷大结论应能用任意阈值 M 验证；平方使双侧均趋于 $+\infty$ 。

变式提示

若 $\alpha(x)\rightarrow 0$ 且在去心邻域内 $\alpha(x)\neq 0$ ，则 $|1/\alpha(x)|\rightarrow\infty$ ；符号还决定是 $+\infty$ 、 $-\infty$ 还是仅绝对值趋于无穷。

§5 · 极限运算法则

常规

计算

7 分钟

教材经典方法变式

Q035 · 共轭有理化

题目回顾

计算 $\lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x+3}-2)/(x-1)$ 。不得使用导数。

结论先行

1/4

本题知识点

- 共轭有理化
- 去心邻域约分
- 根式定义域

审题与方法选择

分子分母同时趋于 0。乘以分子的共轭式，把根式差转化为 $x-1$ ，再约分。

逐步推导

第 1 步. 直接代入得到 $(2-2)/(1-1)=0/0$ 。

第 2 步. 分子分母同乘 $\sqrt{x+3}+2$ 。

第 3 步. 分子变为 $(x+3)-4=x-1$ ，因此原式在 $x \neq 1$ 时等于 $1/(\sqrt{x+3}+2)$ 。

第 4 步. 化简后分母在 $x=1$ 处趋于 $2+2=4$ 。

第 5 步. 所以原极限为 $1/4$ 。

易错点

- 共轭相乘后把 $(\sqrt{u}-2)(\sqrt{u}+2)$ 写错
- 约去 $x-1$ 后仍代入原未化简式
- 忽略根式附近的定义域

检验与核对

$x=1.01$ 时化简式为 $1/(\sqrt{4.01+2})\approx 0.249844$ ，接近 0.25。

方法总结

根式差导致 $0/0$ 时，优先尝试共轭有理化。

变式提示

一般地， $(\sqrt{u}-\sqrt{v})$ 的共轭为 $\sqrt{u}+\sqrt{v}$ 。

§5 · 极限运算法则	常规	计算	8 分钟	教材经典方法变式
-------------	----	----	------	----------

Q036 · 立方根差的代数化简

题目回顾

计算 $\lim_{x \rightarrow 8} (\sqrt[3]{x}-2)/(x-8)$ 。不得使用导数。

结论先行

1/12

本题知识点

- a^3-b^3 分解
- 立方根换元
- 去心邻域约分

审题与方法选择

令 $u=\sqrt[3]{x}$ ，则 $x-8=u^3-2^3$ ，可用立方差分解出 $u-2$ ，恰好与分子约去。

逐步推导

- 第 1 步. 直接代入出现 $0/0$ ，令 $u=\sqrt[3]{x}$ ，则当 $x \rightarrow 8$ 时 $u \rightarrow 2$ 。
- 第 2 步. 由 $x-8=u^3-8=(u-2)(u^2+2u+4)$ 。
- 第 3 步. 当 $x \neq 8$ 即 $u \neq 2$ 时，原式等于 $1/(u^2+2u+4)$ 。
- 第 4 步. 令 $u \rightarrow 2$ ，分母趋于 $4+4+4=12$ 。
- 第 5 步. 因此极限为 $1/12$ 。

易错点

- 误用平方根的共轭公式
- 立方差第二因子漏掉中间项 $2u$
- 未说明换元后的趋近关系 $u \rightarrow 2$

检验与核对

把 $u=2.001$ 代入化简式，得到约 $1/12.012001$ ，接近 $1/12$ 。

方法总结

立方根差应配合立方差恒等式，而不是机械套平方共轭。

变式提示

对 n 次根可使用 $a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + \cdots + b^{n-1})$ 。

§5 · 极限运算法则

常规

填空

6 分钟

Q037 · 由已知极限求分式极限

题目回顾

已知 $x \rightarrow a$ 时 $f(x) \rightarrow 2$, $g(x) \rightarrow -1$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} [3f(x) - g(x)] / [f(x) - g(x)] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

结论先行

7/3

本题知识点

- 线性组合的极限
- 商的极限
- 分母非零检查

审题与方法选择

先分别求分子与分母的极限，再确认分母极限不为 0，方可相除。

逐步推导

第 1 步. 分子极限为 $3 \cdot 2 - (-1) = 7$ 。

第 2 步. 分母极限为 $2 - (-1) = 3$ 。

第 3 步. 因为分母极限 $3 \neq 0$ ，商的极限法则适用。

第 4 步. 因此所求极限为 $7/3$ 。

第 5 步. 最终填入 $7/3$ 。

易错点

- 把 $-g$ 的极限算成 -1
- 未检查分母极限
- 把 $3f$ 误写成 f^3

检验与核对

若临时取 $f=2$ 、 $g=-1$ ，原分式正好是 $[6+1]/[2+1]=7/3$ ，与极限结果一致。

方法总结

多层极限运算按分子、分母、非零条件三个步骤处理。

变式提示

任何分母极限非零的有理组合都可同样逐层运算。

§5 · 极限运算法则

常规

判断辨析

7 分钟

Q038 · 两个无穷小的商

题目回顾

判断并说明理由：若 $\alpha(x) \rightarrow 0$ 且 $\beta(x) \rightarrow 0$ ，则 $\alpha(x)/\beta(x) \rightarrow 1$ 。

结论先行

错误。取 $\alpha(x)=x$ 、 $\beta(x)=x^2$ ， $x \rightarrow 0$ 时二者都趋于 0，但 $\alpha/\beta=1/x$ 没有有限双侧极限。

本题知识点

- 0/0 未定式
- 反例法
- 双侧极限

审题与方法选择

两个量都趋于 0 只描述各自的绝对大小，没有规定它们趋零速度的比值。

逐步推导

第 1 步. 取 $\alpha(x)=x$ 与 $\beta(x)=x^2$ ，并考虑 $x \rightarrow 0$ 。

第 2 步. 显然 $\lim \alpha=0$ 且 $\lim \beta=0$ ，满足命题的全部前提。

第 3 步. 在 $x \neq 0$ 时， $\alpha/\beta=x/x^2=1/x$ 。

第 4 步. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $1/x \rightarrow +\infty$ ，而 $x \rightarrow 0^-$ 时 $1/x \rightarrow -\infty$ 。

第 5 步. 所以双侧极限不存在，更不等于 1，原命题错误。

易错点

- 把 0/0 直接约成 1
- 只检查前提不计算商
- 忽略左右极限符号不同

检验与核对

$x=0.01$ 时商为 100, $x=-0.01$ 时商为 -100, 显然不接近 1。

方法总结

$0/0$ 是未定式; 必须比较两个无穷小的阶或进行代数化简。

变式提示

若额外给出 $\alpha(x) \sim \beta(x)$, 其定义才正是 $\alpha(x)/\beta(x) \rightarrow 1$ 。

§5 · 极限运算法则

常规

多项选择

7 分钟

教材经典方法变式

Q039 · 同次数有理函数的无穷远极限

题目回顾

关于 $L = \lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^2 - x + 1) / (2x^2 + 5)$ ，下列结论哪些正确？多选。

结论先行

A、B、C

本题知识点

- 无穷远极限
- 按最高次幂同除
- 极限四则运算

审题与方法选择

分子分母同为二次式。除以 x^2 后，低次项都化为趋于 0 的量。

逐步推导

第 1 步. 当 $x \rightarrow -\infty$ 时 $x \neq 0$ ，可将分子分母同除以 x^2 。

第 2 步. 原式化为 $(3 - 1/x + 1/x^2) / (2 + 5/x^2)$ 。

第 3 步. 有 $1/x \rightarrow 0$ 、 $1/x^2 \rightarrow 0$ 。

第 4 步. 分子极限为 3，分母极限为 $2 \neq 0$ 。

第 5 步. 由商法则 $L = 3/2$ ，故 A 正确；相同分析对 $x \rightarrow +\infty$ 也成立，故 B 正确；C 是上述化简依据；D 错在平方始终非负。

易错点

- 因 $x \rightarrow -\infty$ 就把 x^2 当成负数
- 只除分子的部分项
- 忽略化简后分母极限非零

检验与核对

取 $x = -100$ ，原值 $30101/20005 \approx 1.50467$ ，接近 1.5。

方法总结

同次数有理函数在无穷远处的极限等于最高次项系数之比。

变式提示

分子次数低于分母时极限为 0；高于分母时还需结合符号判断无穷行为。

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	常规	计算	7 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----	------	----------

Q040 · 两个正弦因子的标准化

题目回顾

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} [\sin(2x)\sin(3x)]/x^2$ 。

结论先行

6

本题知识点

- 第一重要极限
- 乘积极限定理
- 尺度因子

审题与方法选择

把每个正弦分别与自身的自变量配对，并把 x^2 分配成 $(2x)(3x)$ 与常数 6。

逐步推导

- 第 1 步. 将原式改写为 $6 \cdot [\sin(2x)/(2x)] \cdot [\sin(3x)/(3x)]$ 。
- 第 2 步. 当 $x \rightarrow 0$ 时， $2x \rightarrow 0$ 、 $3x \rightarrow 0$ 。
- 第 3 步. 由第一重要极限，两个括号的极限都为 1。
- 第 4 步. 由乘积极限法则，整体极限为 $6 \cdot 1 \cdot 1$ 。
- 第 5 步. 所以答案为 6。

易错点

- 把 x^2 只配给一个正弦
- 漏掉系数 $2 \cdot 3 = 6$
- 误用 $\sin(2x)\sin(3x) = \sin(6x)$

检验与核对

$x=0.001$ 时原式约为 5.999987，接近 6。

方法总结

多个正弦小量相乘时，逐个凑 $\sin u/u$ ，再统一处理常数。

变式提示

$\lim_{x \rightarrow 0} \prod_{k=1}^m \sin(a_k x) / x^m = \prod_{k=1}^m a_k$ 。

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	常规	计算	8 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----	------	----------

Q041 · 由第一重要极限推出余弦型极限

题目回顾

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} [1 - \cos(2x)]/x^2$ 。不得使用泰勒公式。

结论先行

2

本题知识点

- 恒等式 $1 - \cos 2x = 2\sin^2 x$
- 第一重要极限
- 平方极限

审题与方法选择

把余弦差转换成正弦平方，就能直接使用 $\sin x/x \rightarrow 1$ 。

逐步推导

- 第 1 步. 使用恒等式 $1 - \cos(2x) = 2\sin^2 x$ 。
- 第 2 步. 原式变为 $2\sin^2 x/x^2 = 2[\sin x/x]^2$ 。
- 第 3 步. 当 $x \rightarrow 0$ 时， $\sin x/x \rightarrow 1$ 。
- 第 4 步. 因此 $[\sin x/x]^2 \rightarrow 1$ 。
- 第 5 步. 所求极限为 $2 \cdot 1 = 2$ 。

易错点

- 误写 $1-\cos 2x=\sin^2 x$
- 把分母 x^2 漏开平方
- 在第一章使用泰勒展开

检验与核对

$x=0.01$ 时 $[1-\cos 0.02]/0.0001 \approx 1.99993$ ，接近 2。

方法总结

余弦差优先用半角恒等式转成正弦型重要极限。

变式提示

同理 $\lim_{x \rightarrow 0} [1-\cos(ax)]/x^2 = a^2/2$ 。

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	常规	计算	8 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----	------	----------

Q042 · 凑成第二重要极限

题目回顾

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{(3/x)}$ 。

结论先行

e^6

本题知识点

- $\lim_{u \rightarrow 0} (1+u)^{(1/u)} = e$
- 指数拆分
- 复合极限

审题与方法选择

令 $u=2x$ ，并把指数 $3/x$ 写成 $6/u$ ，从而得到标准底数整体的 6 次方。

逐步推导

- 第 1 步. 令 $u=2x$ ，则 $x \rightarrow 0$ 时 $u \rightarrow 0$ 。
- 第 2 步. 指数 $3/x=3/(u/2)=6/u$ 。
- 第 3 步. 所以 $(1+2x)^{(3/x)}=[(1+u)^{(1/u)}]^6$ 。
- 第 4 步. 由第二重要极限， $(1+u)^{(1/u)} \rightarrow e$ 。
- 第 5 步. 故原极限为 e^6 。

易错点

- 把指数缩放系数算成 $3/2$
- 只看底数趋于 1 就把结果写成 1
- 忽略底数在充分小邻域内为正

检验与核对

$x=0.001$ 时数值为 $1.002^{(3000)} \approx e^{(5.994)}$ ，接近 e^6 。

方法总结

1^∞ 型要同时标准化底数增量与指数，核心常数是增量乘指数的极限。

变式提示

一般地， $\lim_{x \rightarrow 0} (1+ax)^{(b/x)} = e^{(ab)}$ 。

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	常规	计算	8 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----	------	----------

Q043 · 负增量的指数型数列

题目回顾

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1-3/n)^n$ 。

结论先行

e^{-3}

本题知识点

- 第二重要极限的数列形式
- 负向趋零
- 指数缩放

审题与方法选择

令 $u_n = -3/n$ ，则 $u_n \rightarrow 0$ ，且 $n = -3/u_n$ 。底数对充分大的 n 为正。

逐步推导

- 第 1 步. 当 $n > 3$ 时 $1-3/n > 0$ ，实数幂表达式有意义。
- 第 2 步. 令 $u_n = -3/n$ ，则 $u_n \rightarrow 0$ 。
- 第 3 步. 有 $n = -3/u_n$ ，所以 $(1-3/n)^n = [(1+u_n)^{(1/u_n)}]^{-3}$ 。
- 第 4 步. 由第二重要极限， $(1+u_n)^{(1/u_n)} \rightarrow e$ 。
- 第 5 步. 因此原数列极限为 e^{-3} 。

易错点

- 把负号遗漏成 e^3
- 担心前几个 n 的底数非正会影响尾部极限
- 把 $(1-3/n)^n$ 直接当成 1^n

检验与核对

$n=1000$ 时 $(0.997)^{(1000)} \approx 0.04956$ ，而 $e^{-3} \approx 0.04979$ 。

方法总结

第二重要极限允许增量从负侧趋于 0；关键仍是增量与指数的乘积。

变式提示

一般地， $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+c/n)^n = e^c$ 。

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	常规	多项选择	7 分钟
--------------------	----	------	------

Q044 · 识别常见未定式

题目回顾

下列哪些极限结构属于未定式？多选。

结论先行

A、B、C

本题知识点

- 未定式类型
- 极限结构
- 第二重要极限

审题与方法选择

未定式表示仅凭各部分的极限不能确定整体极限。 $0/0$ 、 ∞/∞ 与 1^∞ 都可产生多种结果； 0^1 则在通常底数非负且指数趋于 1 的条件下趋于 0。

逐步推导

- 第 1 步. A 的 $0/0$ 可给出 0、有限非零、无穷或不存在等结果，因此未定。
- 第 2 步. B 的 ∞/∞ 同样取决于分子分母增长速度，因此未定。
- 第 3 步. C 的 1^∞ 取决于底数偏离 1 的量与指数的乘积，第二重要极限即典型例子。
- 第 4 步. D 中底数趋于 0、指数趋于 1，不具有 0^0 那种竞争结构，通常结果为 0。
- 第 5 步. 故选择 A、B、C。

易错点

- 把所有含 ∞ 的形式都当成数值运算
- 认为 1 的任何幂都等于 1 而忽略底数只是趋于 1
- 把 0^1 与 0^0 混淆

检验与核对

当 $x \rightarrow 0$ 时，可比较 x/x 与 x^2/x 来说明 $0/0$ 型结果不定；当 $x \rightarrow +\infty$ 时，可比较 x/x 与 x^2/x 来说明 ∞/∞ 型结果不定；再比较 $(1+1/n)^n$ 与 $(1+1/n)^{2n}$ 可见 1^∞ 型也会得到不同结果。

方法总结

未定式只是结构警报，不是答案；它要求进一步变形或使用定理。

变式提示

本章常见的其他未定式还有 $0 \cdot \infty$ 、 $\infty - \infty$ 与 0^0 。

§7 · 无穷小的比较

常规

填空

5 分钟

Q045 · 比较幂函数无穷小的阶

题目回顾

当 $x \rightarrow 0$ 时, $|x|^3$ 是 x^2 的 ____ 阶无穷小, 因为 $|x|^3/x^2 \rightarrow$ ____。

结论先行

高; 0。

本题知识点

- 高阶无穷小定义
- 绝对值幂
- 比值判阶

审题与方法选择

若 $\alpha/\beta \rightarrow 0$, 则 α 是 β 的高阶无穷小。这里商可直接化成 $|x|$ 。

逐步推导

第 1 步. 令 $\alpha(x)=|x|^3$, $\beta(x)=x^2=|x|^2$ 。

第 2 步. 在 $x \neq 0$ 时, $\alpha/\beta=|x|^3/|x|^2=|x|$ 。

第 3 步. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $|x| \rightarrow 0$ 。

第 4 步. 所以 $\alpha/\beta \rightarrow 0$, α 是 β 的高阶无穷小。

第 5 步. 两空依次填高与 0。

易错点

- 把指数更大说成低阶
- 忽略 $x^2=|x|^2$
- 把高阶误认为数值更大

检验与核对

$x=0.1$ 时比值为 0.1 ， $x=0.01$ 时为 0.01 ，确实趋于 0 。

方法总结

在 $x \rightarrow 0$ 时，幂次越高通常趋零越快，因而阶越高。

变式提示

若 $p > q > 0$ ，则 $|x|^p$ 是 $|x|^q$ 的高阶无穷小。

§7 · 无穷小的比较	常规	计算	8 分钟	教材经典方法变式
-------------	----	----	------	----------

Q046 · 乘除结构中的等价替换

题目回顾

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} [\sin(3x) \cdot \ln(1+2x)] / [x(e^x-1)]$ 。

结论先行

6

本题知识点

- $\sin u \sim u$
- $\ln(1+u) \sim u$
- $e^u - 1 \sim u$
- 乘除中的等价替换

审题与方法选择

所有被替换的无穷小都处在乘积或商的因子位置，因此等价替换安全。

逐步推导

- 第 1 步. 当 $x \rightarrow 0$ 时， $\sin(3x) \sim 3x$ 。
- 第 2 步. 同时 $\ln(1+2x) \sim 2x$ ，且 $e^x - 1 \sim x$ 。
- 第 3 步. 在乘除结构中替换后，原式与 $[(3x)(2x)]/[x \cdot x]$ 等价。
- 第 4 步. 化简得到常数 6。
- 第 5 步. 因此原极限为 6。

易错点

- 把 $\ln(1+2x)$ 等价成 x
- 漏掉分母已有的 x
- 不了解等价替换只在乘除因子中直接安全

检验与核对

亦可把原式拆成 $[\sin 3x/(3x)] \cdot [\ln(1+2x)/(2x)] \cdot [x/(e^x-1)] \cdot 6$ ，前三因子均趋于 1。

方法总结

乘积或商中可逐因子使用等价无穷小，并完整保留尺度系数。

变式提示

若某因子不趋于 0，也可直接用其普通极限，不必强行写成等价无穷小。

§7 · 无穷小的比较

常规

计算

8 分钟

教材经典方法变式

Q047 · 二阶与一阶因子的配平

题目回顾

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} [1 - \cos(2x)] / [x \sin(3x)]$ 。

结论先行

2/3

本题知识点

- $1 - \cos u \sim u^2/2$
- $\sin u \sim u$
- 等价无穷小

审题与方法选择

分子是二阶无穷小，分母由两个一阶因子相乘也是二阶，阶数相配后常数决定极限。

逐步推导

第 1 步. 当 $x \rightarrow 0$ 时， $1 - \cos(2x) \sim (2x)^2/2 = 2x^2$ 。

第 2 步. 同时 $\sin(3x) \sim 3x$ 。

第 3 步. 因此分母 $x \sin(3x) \sim x \cdot 3x = 3x^2$ 。

第 4 步. 原商等价于 $2x^2/(3x^2) = 2/3$ 。

第 5 步. 所以极限为 2/3。

易错点

- 把 $1 - \cos u$ 等价成 u
- 遗漏公式中的 1/2
- 分母只计算 $\sin(3x)$ 而漏掉 x

检验与核对

用恒等式 $1-\cos 2x=2\sin^2 x$ ，也可化成 $2[\sin x/x]^2 \cdot [x/\sin 3x]$ ，极限同为 $2/3$ 。

方法总结

先判断总阶数，再计算各等价式留下的常数系数。

变式提示

$\lim_{x \rightarrow 0} [1-\cos(ax)]/[x \sin(bx)] = a^2/(2b)$ ，其中 $b \neq 0$ 。

§8 · 连续性与间断点

常规

判断辨析

5 分钟

Q048 · 可去间断点能否修补

题目回顾

判断正误：若 $x=a$ 是函数 f 的可去间断点，则只需重新定义 $f(a)$ ，一定可以使 f 在 a 处连续。

结论先行

正确

本题知识点

- 可去间断点的定义
- 有限极限
- 连续延拓的唯一性

审题与方法选择

可去间断的本质是双侧有限极限已经存在，但原函数在该点未定义，或函数值与极限值不同。因此问题只出在单个点的取值上。

逐步推导

第 1 步. 由可去间断点的定义，存在有限数 L ，使 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 。

第 2 步. 原来的 $f(a)$ 可能不存在，也可能存在但满足 $f(a) \neq L$ 。

第 3 步. 定义新函数 F ：当 $x \neq a$ 时令 $F(x) = f(x)$ ，并令 $F(a) = L$ 。

第 4 步. 改变单点函数值不改变去心极限，所以 $\lim_{x \rightarrow a} F(x) = L$ 。

第 5 步. 又因为 $F(a) = L$ ，故 $\lim_{x \rightarrow a} F(x) = F(a)$ ，从而 F 在 a 处连续。

易错点

- 把跳跃间断也当成可通过补一个点修复
- 忽略双侧极限必须相等
- 认为补定义的值可以任意选择

检验与核对

修补后的函数明确满足连续性的三个条件： $F(a)$ 存在， $\lim_{x \rightarrow a} F(x)$ 存在，且二者都等于 L 。

方法总结

“可去”意味着只需把该点改成唯一的极限值；左右极限不相等时无法靠改单点修复。

变式提示

若左右极限为不同的有限数，则是跳跃间断点，修改 $f(a)$ 不会改变左右极限。

§8 · 连续性与间断点

常规

计算

12 分钟

教材经典方法变式

Q049 · 两个连接点的连续参数

题目回顾

设 $f(x)=ax+b$ ($x<1$) , $f(x)=x^2+1$ ($1\leq x\leq 2$) , $f(x)=3x-a$ ($x>2$) 。求 a,b , 使 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续。

结论先行

$a=1, b=1$

本题知识点

- 分段函数连续性
- 连接点的左右极限
- 线性方程组

审题与方法选择

每一段在各自区间内部都是多项式，自动连续。全局连续性只可能在分界点 $x=1$ 与 $x=2$ 出问题，因此分别列出左右连接条件即可。

逐步推导

第 1 步. 在 $(-\infty,1)$ 、 $(1,2)$ 与 $(2,+\infty)$ 内，各段都是多项式，所以无需额外限制。

第 2 步. 在 $x=1$ 处，左极限为 $a+b$ ，函数值及右极限均为 $1^2+1=2$ ，故 $a+b=2$ 。

第 3 步. 在 $x=2$ 处，左极限及函数值为 $2^2+1=5$ 。

第 4 步. 在 $x=2$ 处，右极限为 $3\cdot 2-a=6-a$ ，连续性要求 $6-a=5$ 。

第 5 步. 由 $6-a=5$ 得 $a=1$ ；再代入 $a+b=2$ ，得 $b=1$ 。

第 6 步. 所以使函数在两个连接点都连续的唯一参数为 $a=1, b=1$ 。

易错点

- 遗漏其中一个连接点
- 在 $x=1$ 使用不包含该点的左段计算函数值
- 只令左右极限相等却没有核对函数值

检验与核对

代回后， $x=1$ 处左极限 $1+1=2=f(1)$ ； $x=2$ 处右极限 $6-1=5=f(2)$ 。其余点处各段本身连续，故全实轴连续。

方法总结

分段函数的连续参数题应先缩小检查范围：只在公式切换的连接点列条件。

变式提示

若只要求在 $x=1$ 连续，则参数满足一条直线 $a+b=2$ ；第二个连接点才把参数唯一确定。

§8 · 连续性与间断点

常规

多项选择

8 分钟

Q050 · 间断点分类辨析

题目回顾

关于函数在 $x=a$ 处的间断，下列说法正确的是哪些？

结论先行

A、B、C

本题知识点

- 可去间断点
- 跳跃间断点
- 无穷间断点
- 振荡间断点

审题与方法选择

分类的分界线是两个单侧极限是否都作为有限数存在。二者都有限时属于第一类；只要至少一侧没有有限极限，就属于第二类。

逐步推导

第 1 步. 对 A，左右极限相等且有限，说明双侧有限极限存在；缺陷只在点值，所以是可去间断，A 正确。

第 2 步. 对 B，两个单侧极限都有限但不相等，双侧极限不存在，且形成有限跳跃，所以是跳跃间断，B 正确。

第 3 步. 对 C，单侧极限出现 $+\infty$ 或 $-\infty$ 时，该侧不存在有限极限，属于无穷间断，也属于第二类，C 正确。

第 4 步. 对 D，振荡导致至少一侧没有极限，不能归入两个有限单侧极限均存在的第一类，而应归入第二类，D 错误。

第 5 步. 因此应选择 A、B、C。

易错点

- 把“第一类”误解为程度较严重的间断
- 认为左右都趋于无穷就是第一类
- 忽略振荡间断与无穷间断都属于第二类

检验与核对

用统一标准复核：A、B 的两个单侧极限都是有限数；C、D 至少有一个单侧有限极限不存在。因此分类无冲突。

方法总结

先看两个单侧有限极限是否都存在，再细分可去、跳跃、无穷或振荡。

变式提示

第二类间断除无穷型外，还包括有界但持续振荡的情形，如 $\sin(1/x)$ 在 $x=0$ 附近。

§8 · 连续性与间断点	常规	证明	14 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	-------	----------

Q051 · 用定义证明平方函数连续

题目回顾

不直接引用“多项式连续”这一结论，用 ε - δ 定义证明 $f(x)=x^2+1$ 在任意 $a\in\mathbb{R}$ 处连续。

结论先行

对任意 $\varepsilon>0$ ，可取 $\delta=\min\{1,\varepsilon/(2|a|+1)\}$ ，从而推出 $|(x^2+1)-(a^2+1)|<\varepsilon$ 。

本题知识点

- 连续性的 ε - δ 定义
- 差平方分解
- 辅助限制法

审题与方法选择

目标差可分解为 $|x-a||x+a|$ 。其中第一因子可由 $|x-a|<\delta$ 控制，第二因子含变量 x ，需先增加 $|x-a|<1$ 的辅助限制，把它估计成只依赖于固定点 a 的常数。

逐步推导

- 第 1 步. 任取 $\varepsilon>0$ 。需要找到 $\delta>0$ ，使 $|x-a|<\delta$ 时有 $|f(x)-f(a)|<\varepsilon$ 。
- 第 2 步. 计算目标差： $|f(x)-f(a)|=|x^2-a^2|=|x-a||x+a|$ 。
- 第 3 步. 若先要求 $|x-a|<1$ ，则 $|x|\leq|x-a|+|a|<1+|a|$ ，所以 $|x+a|\leq|x|+|a|<2|a|+1$ 。
- 第 4 步. 据此取 $\delta=\min\{1,\varepsilon/(2|a|+1)\}$ 。这个数为正，并同时保证辅助限制与最终精度。
- 第 5 步. 当 $|x-a|<\delta$ 时， $|f(x)-f(a)|<|x-a|(2|a|+1)<\delta(2|a|+1)\leq\varepsilon$ 。
- 第 6 步. 因此对每个 $\varepsilon>0$ 都存在这样的 δ ，故 $f(x)=x^2+1$ 在 a 处连续。由于 a 任意，函数在 $\mathbb{R}$ 上连续。

易错点

- 直接令 $\delta = \varepsilon/|x+a|$ ，使 δ 仍依赖变量 x
- 忘记 a 是固定量而 x 是变化量
- 估计中没有先控制 $|x-a|$

检验与核对

所选 δ 只依赖于给定的 ε 与固定点 a ，不依赖于变化的 x ；最后一行严格得到小于 ε ，满足定义的量词顺序。

方法总结

遇到含变量的乘法因子时，先用一个简单邻域限制把它压成常数，再选择 δ 。

变式提示

同样的分解与辅助限制方法可以逐次证明任意整次幂 x^n 以及任意多项式连续。

§9 · 连续函数的运算

常规

计算

9 分钟

教材经典方法变式

Q052 · 利用初等函数连续性求极限

题目回顾

利用连续性计算 $\lim_{x \rightarrow \pi/6} (\ln(2+\cos x)) / (\sqrt{1+\sin x})$ ，并说明为何可以直接代入。

结论先行

$$(\ln(2+\sqrt{3}/2)) / (\sqrt{3}/2)$$

本题知识点

- 初等函数连续性
- 复合函数
- 商的连续性
- 直接代入法

审题与方法选择

该表达式由正弦、余弦、对数、平方根和商复合而成。先检查在目标点附近对数真数为正且分母不为零，便可用连续性把极限转化为函数值。

逐步推导

第 1 步. 在 $x=\pi/6$ 处， $2+\cos x=2+\sqrt{3}/2>0$ ，所以对数在相应像点有定义且连续。

第 2 步. 同时 $1+\sin(\pi/6)=1+1/2=3/2>0$ ，故平方根有定义，并且分母 $\sqrt{3/2}\neq 0$ 。

第 3 步. 正弦、余弦在全实轴连续；与常数作和后连续；再与对数、平方根复合仍连续。

第 4 步. 分母在目标点非零，因此整个商函数在 $x=\pi/6$ 处连续。

第 5 步. 可直接代入：极限等于 $\ln(2+\cos(\pi/6)) / \sqrt{1+\sin(\pi/6)}$ 。

第 6 步. 代入 $\cos(\pi/6)=\sqrt{3}/2$ 、 $\sin(\pi/6)=1/2$ ，得到 $\ln(2+\sqrt{3}/2) / \sqrt{3}/2$ 。

易错点

- 只说“初等函数连续”而不检查定义域和非零分母
- 把 $\sin(\pi/6)$ 与 $\cos(\pi/6)$ 的值互换
- 擅自把分母根式拆成不等价形式

检验与核对

目标点处对数真数约为 $2.866 > 0$ ，分母约为 $1.225 > 0$ ，所以没有定义域危险；代入结果为有限实数。

方法总结

直接代入不是机械规则，而是“函数在目标点连续，所以极限等于函数值”的结果。

变式提示

若目标点使对数真数趋于 0^+ 或分母趋于 0 ，则不能直接套用连续性，必须重新分析极限。

§9 · 连续函数的运算

常规

证明

15 分钟

教材经典方法变式

Q053 · 正值连续函数的平方根仍连续

题目回顾

设 f 在 a 处连续且 $f(a) > 0$ 。证明：存在 a 的某邻域，使其中 $f(x) > f(a)/2 > 0$ ；并进一步证明 $g(x) = \sqrt{f(x)}$ 在 a 处连续。

结论先行

由连续性取邻域使 $|f(x) - f(a)| < f(a)/2$ ，得 $f(x) > f(a)/2$ ；再由平方根函数在正数处连续，或用有理化估计，得 $\sqrt{f(x)} \rightarrow \sqrt{f(a)}$ 。

本题知识点

- 连续函数的局部保号性
- ε - δ 定义
- 平方根函数连续性
- 有理化

审题与方法选择

先把连续性中的误差阈值选为正数 $f(a)/2$ ，可得到函数值在邻域内保持正。这样平方根在邻域中有定义。随后可用复合函数定理，也可直接有理化证明连续。

逐步推导

第 1 步. 因为 $f(a) > 0$ ，数 $f(a)/2$ 是一个合法的正误差阈值。

第 2 步. 由 f 在 a 处连续，存在 $\delta_1 > 0$ ，使 $|x - a| < \delta_1$ 时 $|f(x) - f(a)| < f(a)/2$ 。

第 3 步. 于是 $f(x) > f(a) - f(a)/2 = f(a)/2 > 0$ ，这证明了所需的局部保正性，并保证 $\sqrt{f(x)}$ 有定义。

第 4 步. 计算 $|g(x) - g(a)| = |\sqrt{f(x)} - \sqrt{f(a)}| = |f(x) - f(a)| / [\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(a)}]$ 。

第 5 步. 分母至少为 $\sqrt{f(a)}$ ，故 $|g(x) - g(a)| \leq |f(x) - f(a)| / \sqrt{f(a)}$ 。

第 6 步. 给定 $\varepsilon > 0$ ，再由 f 的连续性取 $\delta_2 > 0$ ，使 $|x - a| < \delta_2$ 时 $|f(x) - f(a)| < \varepsilon \sqrt{f(a)}$ 。

第 7 步. 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ ，即可同时保证根式有定义且 $|g(x) - g(a)| < \varepsilon$ ，故 g 在 a 处连续。

易错点

- 未先证明邻域内 $f(x) > 0$ 就直接写平方根
- 有理化时漏掉分母
- 误差阈值使用 $f(a)/2$ 时忘记说明其为正

检验与核对

构造的同一 δ 同时处理定义域和精度两个问题；最终估计只含已由 f 连续性控制的 $|f(x)-f(a)|$ 。

方法总结

处理带定义域限制的复合函数时，应先用连续性建立局部保号，再应用复合或直接估计。

变式提示

同理，若 $f(a) \neq 0$ ，则在足够小的邻域内 $f(x)$ 不为零，从而 $1/f(x)$ 在 a 处连续。

§10 · 闭区间上连续函数的性质	常规	填空	6 分钟	教材经典方法变式
-------------------	----	----	------	----------

Q054 · 介于端点值之间的函数值

题目回顾

已知 f 在 $[0,2]$ 上连续， $f(0)=-3$ ， $f(2)=5$ 。由介值定理，至少存在一点 $\xi \in$ ，使 $f(\xi)=1$ 。

结论先行

$(0,2)$

本题知识点

- 介值定理
- 端点函数值
- 开区间内取值

审题与方法选择

目标值 1 严格位于端点函数值 -3 与 5 之间。连续函数不能从 -3 变化到 5 而跳过 1，且目标值与两个端点值都不同，所以对应点位于开区间内部。

逐步推导

第 1 步. 函数 f 在闭区间 $[0,2]$ 上连续，满足介值定理的连续性条件。

第 2 步. 比较数值可得 $-3 < 1 < 5$ ，即 $f(0) < 1 < f(2)$ 。

第 3 步. 由介值定理，存在 $\xi \in [0,2]$ ，使 $f(\xi)=1$ 。

第 4 步. 因为 $f(0)=-3 \neq 1$ 且 $f(2)=5 \neq 1$ ，这个点不可能是任何一个端点。

第 5 步. 故至少存在 $\xi \in (0,2)$ 使 $f(\xi)=1$ 。

易错点

- 只写 $[0,2]$ 而没有利用目标值不同于端点值
- 把介值定理误解为解唯一
- 忘记核查目标值确实位于两个端点值之间

检验与核对

端点被直接排除：在 0 与 2 处函数值分别为 -3 与 5，都不等于 1，所以由定理得到的点必在内部。

方法总结

介值定理保证存在，不保证唯一；若目标值严格介于端点值之间，则可把存在点放在开区间内。

变式提示

对任意 $\mu \in (-3,5)$ ，同样至少存在一点 $\xi \in (0,2)$ 使 $f(\xi) = \mu$ 。

§10 · 闭区间上连续函数的性质	常规	计算	14 分钟	教材经典方法变式
-------------------	----	----	-------	----------

Q055 · 定位并证明三次方程的唯一实根

题目回顾

不使用导数，证明方程 $x^3+x-1=0$ 在区间 $(1/2, 3/4)$ 内有且只有一个实根。

结论先行

令 $F(x)=x^3+x-1$ 。由 $F(1/2)=-3/8<0$ 、 $F(3/4)=11/64>0$ 得区间内至少一根；又 F 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，故该根唯一。

本题知识点

- 零点定理
- 多项式连续性
- 代数证明严格单调
- 存在性与唯一性分离

审题与方法选择

“有且只有一个”包含两个不同任务。存在性由连续性和端点异号得到；唯一性不能由零点定理直接推出，需要另证函数严格单调，而且本题可用差式分解完成，无需导数。

逐步推导

第 1 步. 令 $F(x)=x^3+x-1$ 。它是多项式，因此在闭区间 $[1/2, 3/4]$ 上连续。

第 2 步. 计算 $F(1/2)=1/8+1/2-1=-3/8<0$ 。

第 3 步. 计算 $F(3/4)=27/64+3/4-1=27/64+48/64-64/64=11/64>0$ 。

第 4 步. 端点函数值异号，由零点定理，至少存在 $\xi \in (1/2, 3/4)$ 使 $F(\xi)=0$ 。

第 5 步. 为证唯一，任取 $x>y$ ，有 $F(x)-F(y)=x^3-y^3+x-y=(x-y)(x^2+xy+y^2+1)$ 。

第 6 步. 其中 $x-y>0$ ，且 $x^2+xy+y^2=(x+y/2)^2+3y^2/4 \geq 0$ ，所以第二因子严格大于 0。

第 7 步. 因此 $F(x)>F(y)$ ，即 F 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。严格递增函数至多有一个零点。

第 8 步. 结合至少一个与至多一个，方程在 $(1/2, 3/4)$ 内恰有一个实根。

易错点

- 把零点定理的“至少一个”误写成“唯一一个”
- 端点分数运算出错
- 在未学习导数时偷用导数判单调

检验与核对

存在性所需的连续与异号均已具体核查；唯一性由任意 $x > y$ 时 $F(x) - F(y) > 0$ 的全局代数结论保证，两个论证相互独立且完整。

方法总结

证明唯一零点标准结构是“连续异号证存在，再用严格单调证至多一个”。

变式提示

同样方法可用于 $x^{2m+1} + cx - d = 0$ ($c > 0$)：奇次幂与正系数一次项共同给出严格递增。

综合篇

请先独立完成，再对照解析。

§1 · 映射与函数

进阶

证明

10 分钟

Q056 · 复合函数的奇偶性

题目回顾

设 D 关于原点对称, $g:D \rightarrow E$ 为偶函数, $f:E \rightarrow R$ 为任意函数, 且复合函数 $h=f \circ g$ 在 D 上有定义。证明 h 是 D 上的偶函数。

结论先行

对任意 $x \in D$, 有 $h(-x)=f(g(-x))=f(g(x))=h(x)$, 故 h 为偶函数。

本题知识点

- 偶函数定义
- 复合函数
- 对称定义域条件

审题与方法选择

外层函数 f 不需要具备奇偶性。决定结果的是偶函数 g 对 x 与 $-x$ 给出同一内层值, f 对同一输入当然给出同一输出。

逐步推导

第 1 步. 任取 $x \in D$ 。由于 D 关于原点对称, $-x$ 也属于 D , 因此 $h(-x)$ 有意义。

第 2 步. 由复合函数定义, $h(-x)=f(g(-x))$ 。

第 3 步. g 为偶函数, 所以 $g(-x)=g(x)$ 。代入得 $h(-x)=f(g(x))$ 。

第 4 步. 再次使用 $h(x)=f(g(x))$, 得到 $h(-x)=h(x)$ 。这对所有 $x \in D$ 成立, 故 h 为偶函数。

易错点

- 遗漏定义域关于原点对称这一奇偶性前提
- 误认为外层函数 f 也必须是偶函数

检验与核对

取示例 $g(x)=x^2$ 、 $f(u)=u+u^3$ ，则 $h(x)=x^2+x^6$ ，确有 $h(-x)=h(x)$ ，与一般证明一致。

方法总结

偶内层会把 x 与 $-x$ 映到同一点，因此任何合法外层函数都会保留这种对称。

变式提示

若 g 为奇函数，则 $f \circ g$ 的奇偶性取决于 f ： f 偶时复合为偶， f 奇时复合为奇。

§1 · 映射与函数

进阶

参数·综合·应用

14 分钟

教材经典方法变式

Q057 · 停车收费的分段函数模型

题目回顾

某停车场对停车时长 t (小时) 按连续时间计费： $0 < t \leq 2$ 时收费 6 元； $2 < t \leq 5$ 时，在 6 元基础上按超出 2 小时的部分每小时加收 3 元。写出费用 $C(t)$ 的分段表达式，求其定义域和值域，并说明它在定义域上的单调性与有界性。

结论先行

$C(t) = \{6, 0 < t \leq 2; 6 + 3(t-2) = 3t, 2 < t \leq 5\}$ 。定义域为 $(0, 5]$ ，值域为 $[6, 15]$ ；函数单调不减，且 $6 \leq C(t) \leq 15$ 。

本题知识点

- 从文字条件建立分段函数
- 分段函数值域
- 单调不减
- 有界性

审题与方法选择

收费规则在 $t=2$ 处分段。前一段是常值，后一段只对超出 2 小时的时长收费；还要检查两段在连接处的费用是否匹配。

逐步推导

第 1 步. 题目给出有效停车时长 $0 < t \leq 5$ ，因此 C 的定义域是 $(0, 5]$ 。

第 2 步. 当 $0 < t \leq 2$ 时，费用固定为 6，所以第一段 $C(t) = 6$ 。

第 3 步. 当 $2 < t \leq 5$ 时，超时部分为 $t-2$ ，费用 $C(t) = 6 + 3(t-2) = 3t$ 。

第 4 步. 第一段只取值 6；第二段在 $2 < t \leq 5$ 时取值 $(6, 15]$ ，合并为 $[6, 15]$ 。

第 5 步. 在第一段 C 保持不变，在第二段随 t 增大而增大，且跨过 $t=2$ 时没有下降，因此整体单调不减；同时 $6 \leq C(t) \leq 15$ 。

易错点

- 把第二段误写成 $6+3t$ ，重复计算前两小时
- 将单调不减误称为严格递增，因为前两小时费用相同

检验与核对

代入 $t=2$ 得 6 元；从右侧公式的趋势看 $3t \rightarrow 6$ ，收费不跳降。代入 $t=5$ 得 15 元，符合 $6+3 \times 3=15$ 。

方法总结

实际建模先确定自变量范围和分界点，再翻译每一段规则，最后检查连接处与整体性质。

变式提示

若规定不足半小时按半小时计费，模型将出现阶梯状分段，不再是连续时间下的线性函数。

§2 · 数列的极限

进阶

计算

10 分钟

教材经典方法变式

Q058 · 根式差的有理化

题目回顾

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{(n^2+3n)}-n]$ 。

结论先行

$3/2$ 。

本题知识点

- 共轭有理化
- 根式中提取 n^2
- 极限运算法则

审题与方法选择

原式是两个都趋于无穷的量之差，不能拆开求极限。乘以共轭式可消去相减造成的抵消，再归一化。

逐步推导

第 1 步. 乘以共轭式，得到 $\sqrt{(n^2+3n)}-n=[(n^2+3n)-n^2]/[\sqrt{(n^2+3n)}+n]$ 。

第 2 步. 化简分子为 $3n$ ，所以原式等于 $3n/[\sqrt{(n^2+3n)}+n]$ 。

第 3 步. 因 $n>0$ ，从根式中提出 n ： $\sqrt{(n^2+3n)}=n\sqrt{(1+3/n)}$ 。

第 4 步. 约去 n ，得到 $3/[\sqrt{(1+3/n)}+1]$ 。

第 5 步. 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $3/n \rightarrow 0$ ，故分母趋于 2，极限为 $3/2$ 。

易错点

- 把两个无穷大的极限直接相减
- 从 $\sqrt{(n^2+3n)}$ 提取 n 时不说明 $n>0$

检验与核对

取 $n=100$ ，原式 $\sqrt{10300-100}\approx 1.4889$ ，接近 1.5；有理化后的表达式也给出相同数值。

方法总结

根式差出现强烈抵消时，先乘共轭式，把差转化为可比较的商。

变式提示

把 $3n$ 改为 cn ，可同样得到 $\lim[\sqrt{(n^2+cn)}-n]=c/2$ 。

§2 · 数列的极限

进阶

证明

10 分钟

教材经典方法变式

Q059 · 正极限的最终保号性

题目回顾

设 $a_n \rightarrow a$ 且 $a > 0$ 。证明：存在正整数 N ，使当 $n > N$ 时， $a_n > a/2$ 。

结论先行

取 $\varepsilon = a/2$ 。由 $a_n \rightarrow a$ ，存在 N 使 $n > N$ 时 $|a_n - a| < a/2$ ，于是 $a_n > a - a/2 = a/2$ 。

本题知识点

- 收敛定义
- 保号性
- 由绝对值不等式取得单边界

审题与方法选择

目标是让 a_n 保持正且离 0 有明确距离。把允许误差取为正极限 a 的一半，可使 a_n 落在 $(a/2, 3a/2)$ 内。

逐步推导

第 1 步. 由于 $a > 0$ ，可合法选取 $\varepsilon = a/2 > 0$ 。

第 2 步. 由 $a_n \rightarrow a$ 的定义，存在正整数 N ，使 $n > N$ 时 $|a_n - a| < a/2$ 。

第 3 步. 绝对值不等式等价于 $-a/2 < a_n - a < a/2$ 。

第 4 步. 取左半边得 $a_n > a - a/2 = a/2$ ，因此所有充分大的项均大于 $a/2$ 。

易错点

- 直接说 a_n 最终为正而不给出 ε 的具体选择
- 从 $|a_n - a| < a/2$ 错误推出 $a_n > a$

检验与核对

所得邻域是 $(a-a/2, a+a/2) = (a/2, 3a/2)$ ，其左端点严格大于 0，结论比“最终为正”更强。

方法总结

证明保号性时，把 ε 取成极限绝对值的一部分，便可让尾项远离零。

变式提示

若 $a < 0$ ，取 $\varepsilon = |a|/2$ 可同理证明充分大的 $a \leq a/2 < 0$ 。

§2 · 数列的极限	进阶	多项选择	8 分钟
------------	----	------	------

Q060 · 从极限推出必然性质

题目回顾

已知 $a_n \rightarrow 2$ 。下列结论中必然正确的是哪些？

结论先行

A、B、D

本题知识点

- 收敛数列有界性
- 正极限保号性
- 子列极限
- 收敛不蕴含单调

审题与方法选择

收敛能控制尾项靠近 2，因此带来有界、最终为正和所有子列同极限；但尾项仍可在 2 两侧微小振荡，不必单调。

逐步推导

- 第 1 步. 收敛数列必有界，所以 A 必然正确。
- 第 2 步. 取 $\epsilon=1$ ，由 $a_n \rightarrow 2$ ，充分大时 $|a_n-2|<1$ ，从而 $a_n>1>0$ ，故 B 正确。
- 第 3 步. 例如 $a_n=2+(-1)^n/n$ 收敛于 2，却不断上下交替，因此不可能最终严格递增，C 不必成立。
- 第 4 步. 原数列收敛于 2 时，任意子列的指标也趋于无穷，仍满足同一尾项估计，所以每个子列都收敛于 2，D 正确。

易错点

- 把“越来越接近极限”误解为数值必须单调
- 只记得有界性而忽略子列继承原极限

检验与核对

反例 $2+(-1)^n/n$ 的偶数项大于 2、奇数项小于 2，且误差 $1/n \rightarrow 0$ ，明确验证 C 非必然。

方法总结

收敛描述距离趋零，不规定接近极限的方向或单调方式。

变式提示

若某个子列极限不等于 2，则可立即断定原数列不可能收敛于 2。

§3 · 函数的极限

进阶

证明

14 分钟

教材经典方法变式

Q061 · 用 ε - δ 定义证明二次函数极限

题目回顾

用 ε - δ 定义证明 $\lim_{x \rightarrow 2}(x^2+1)=5$ 。

结论先行

任给 $\varepsilon > 0$ ，取 $\delta = \min\{1, \varepsilon/5\}$ 。若 $0 < |x-2| < \delta$ ，则 $|x+2| < 5$ ，从而 $|(x^2+1)-5| = |x-2||x+2| < 5\delta \leq \varepsilon$ 。

本题知识点

- ε - δ 定义
- 先限制邻域控制附加因子
- 乘积误差估计

审题与方法选择

误差分解为 $|x-2||x+2|$ 。第一因子可由 δ 直接控制；第二因子随 x 变化，需要先把 x 限制在 2 的一个固定邻域内，得到统一上界。

逐步推导

第 1 步. 任给 $\varepsilon > 0$ ，目标是使 $|(x^2+1)-5| < \varepsilon$ 。

第 2 步. 因式分解误差： $|(x^2+1)-5| = |x^2-4| = |x-2||x+2|$ 。

第 3 步. 先要求 $|x-2| < 1$ ，则 $1 < x < 3$ ，因而 $3 < x+2 < 5$ ，所以 $|x+2| < 5$ 。

第 4 步. 为同时满足固定邻域和精度要求，取 $\delta = \min\{1, \varepsilon/5\}$ 。

第 5 步. 若 $0 < |x-2| < \delta$ ，则 $|(x^2+1)-5| < 5|x-2| < 5\delta \leq \varepsilon$ 。

第 6 步. 因此对任意 $\varepsilon > 0$ 都存在这样的 δ ，依定义 $\lim_{x \rightarrow 2}(x^2+1)=5$ 。

易错点

- 直接令 $\delta = \varepsilon/|x+2|$ ，使 δ 依赖正在变化的 x
- 只完成反向估计，没有从所选 δ 正向验证

检验与核对

例如 $\varepsilon=0.1$ 时 $\delta=\min\{1,0.02\}=0.02$ ；若 $|x-2|<0.02$ ，则 $|x+2|<4.02<5$ ，误差小于 $5\times0.02=0.1$ 。

方法总结

多项式的 ε - δ 证明常先固定一个小邻域控制附加因子，再用 δ 完成精度控制。

变式提示

更紧的估计可用 $|x+2|<4+\delta$ ，但 $\min$ 技巧更清晰且足够完成证明。

§3 · 函数的极限

进阶

填空

7 分钟

教材经典方法变式

Q062 · 竖直趋近中的符号差异

题目回顾

填空： $\lim_{x \rightarrow 2^-} 1/(x-2) = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $\lim_{x \rightarrow 2^+} 1/(x-2) = \underline{\hspace{2cm}}$ ，因此 $\lim_{x \rightarrow 2} 1/(x-2) \underline{\hspace{2cm}}$ 。

结论先行

$-\infty$ ； $+\infty$ ；不存在。

本题知识点

- 无穷极限
- 左右趋近时分母符号
- 双侧极限存在条件

审题与方法选择

分母的绝对值在两侧都趋于 0，但符号相反：左侧为负的小量，右侧为正的小量，所以倒数分别向负、正无穷发散。

逐步推导

第 1 步. 当 $x \rightarrow 2^-$ 时， $x-2 < 0$ 且 $|x-2| \rightarrow 0$ ，所以 $1/(x-2)$ 为绝对值越来越大的负数。

第 2 步. 因此 $\lim_{x \rightarrow 2^-} 1/(x-2) = -\infty$ 。

第 3 步. 当 $x \rightarrow 2^+$ 时， $x-2 > 0$ 且 $x-2 \rightarrow 0$ ，所以倒数为越来越大的正数，右极限为 $+\infty$ 。

第 4 步. 左右两侧的广义极限符号相反，不能形成同一个双侧极限，因此双侧极限不存在。

易错点

- 只看到分母趋于 0 就笼统写成 ∞
- 认为 $-\infty$ 与 $+\infty$ 都是“无穷大”所以可以视为相等

检验与核对

取 $x=1.99$ 得 -100 ，取 $x=2.01$ 得 100 ；继续靠近 2 时绝对值增大而符号始终相反。

方法总结

倒数型无穷极限必须同时检查分母趋零的方向和符号。

变式提示

对 $1/(x-2)^2$ ，两侧分母均为正，左右极限都为 $+\infty$ ，可写双侧极限为 $+\infty$ 。

§3 · 函数的极限

进阶

计算

10 分钟

教材经典方法变式

Q063 · 双根式之差的极限

题目回顾

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} [\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}] / x$ 。

结论先行

1。

本题知识点

- 共轭有理化
- 去心邻域约分
- 极限运算法则

审题与方法选择

直接代入得到 $0/0$ 。分子是两个根式之差，乘以它们的和作为共轭因子，可把分子化为 $2x$ 并约去 x 。

逐步推导

第 1 步. 原式乘以共轭因子 $[\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}] / [\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}]$ 。

第 2 步. 分子化为 $(1+x) - (1-x) = 2x$ 。

第 3 步. 在 $x \neq 0$ 的去心邻域内约去 x ，得到 $2 / [\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}]$ 。

第 4 步. 当 $x \rightarrow 0$ 时，两根式分别趋于 1，分母趋于 2，因此极限为 $2/2=1$ 。

易错点

- 把 $\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}$ 拆成两个极限后停在 $0/0$
- 约去 x 后忘记说明极限研究的是 $x \neq 0$ 的去心邻域

检验与核对

取 $x=0.01$ ，原式约为 $(\sqrt{1.01}-\sqrt{0.99})/0.01 \approx 1.0000$ ，与结果 1 一致。

方法总结

根式差产生 $0/0$ 时，共轭有理化通常能显露可约去的主因子。

变式提示

把 $1 \pm x$ 改为 $1 \pm ax$ ，可用同样方法得到极限 a 。

§4 · 无穷小与无穷大

进阶

计算

14 分钟

Q064 · 振荡因子的参数分类

题目回顾

设 $f_p(x) = |x|^p \sin(1/x)$, $x \neq 0$ 。按 $p > 0$ 、 $p = 0$ 、 $p < 0$ 三种情形，判断 $x \rightarrow 0$ 时 $f_p(x)$ 是无穷小、有限但无极限，还是无界但不趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$ 。

结论先行

$p > 0$ 时 $f_p(x) \rightarrow 0$ ，是无穷小； $p = 0$ 时有界但无极限； $p < 0$ 时无界，并且既不趋于 $+\infty$ 也不趋于 $-\infty$ 。

本题知识点

- 有界振荡因子
- 夹逼定理
- 构造趋近点列
- 无界与无穷大的区别

审题与方法选择

核心是 $|\sin(1/x)| \leq 1$ 。 $p > 0$ 时幂因子压住振荡； $p \leq 0$ 时需选择使正弦分别为 1、-1 或 0 的趋近点列来判别。

逐步推导

第 1 步. 若 $p > 0$ ，则 $|f_p(x)| \leq |x|^p$ ，而 $|x|^p \rightarrow 0$ ；由夹逼定理 $f_p(x) \rightarrow 0$ 。

第 2 步. 若 $p = 0$ ，则 $f_0(x) = \sin(1/x)$ ，它始终在 $[-1, 1]$ 内，所以有界。

第 3 步. 取 $x_n = 1/(\pi/2 + 2\pi n)$ 与 $y_n = 1/(3\pi/2 + 2\pi n)$ ，二者都趋于 0，但 $f_0(x_n) = 1$ 、 $f_0(y_n) = -1$ ，因此 $p = 0$ 时极限不存在。

第 4 步. 若 $p < 0$ ，沿 x_n 有 $f_p(x_n) = |x_n|^p \rightarrow +\infty$ ，沿 y_n 有 $f_p(y_n) = -|y_n|^p \rightarrow -\infty$ ，所以函数无界。

第 5 步. 同一 $p < 0$ 情形下再取 $z_n = 1/(\pi n)$ ，有 $f_p(z_n) = 0$ ；故它不可能整体趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$ 。

易错点

- 看到 $|x|^p \rightarrow \infty$ 就忽略 $\sin(1/x)$ 的零点和变号
- 把无界直接等同于趋于无穷
- 用一条点列的行为冒充整个函数极限

检验与核对

三组点列都趋于 0，却分别让正弦取 1、-1、0；这同时验证了 $p \leq 0$ 时的振荡结论，而 $p > 0$ 的绝对值上界直接趋于 0。

方法总结

有界因子乘无穷小一定趋于 0；无界因子乘振荡项则必须检查不同趋近序列。

变式提示

把 $|x|^p$ 换成任意正函数 $a(x)$ ，若 $a(x) \rightarrow 0$ 则乘积趋于 0；若 $a(x) \rightarrow \infty$ ，通常需要用点列检验是否仅无界而非无穷大。

§4 · 无穷小与无穷大

进阶

判断辨析

10 分钟

Q065 · 无界是否必为无穷大

题目回顾

判断并说明理由：若 $f(x)$ 在 $x=0$ 的任意去心邻域内都无界，则 $\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = +\infty$ 。

结论先行

错误。反例： $f(x)=1/|x|$ (x 为有理数)， $f(x)=0$ (x 为无理数)。它在每个去心邻域内无界，但沿无理数趋近 0 时恒为 0。

本题知识点

- 局部无界
- 趋于无穷的定义
- 稠密性反例
- 必要与充分条件

审题与方法选择

局部无界只要求每个邻域里能找到很大的函数值；趋于 $+\infty$ 则要求邻域内所有点的函数值最终都超过任意阈值，后者强得多。

逐步推导

第 1 步. 定义 $f(x)=1/|x|$ 当 x 为有理数，定义 $f(x)=0$ 当 x 为无理数，且 $x \neq 0$ 。

第 2 步. 任给 $\delta > 0$ 与 $M > 0$ ，可在 $0 < |x| < \min(\delta, 1/M)$ 中选有理数 x ，于是 $f(x)=1/|x| > M$ ，所以 f 在每个去心邻域内无界。

第 3 步. 若要有 $|f(x)| \rightarrow +\infty$ ，则对 $M=1$ 应存在 $\delta > 0$ ，使所有 $0 < |x| < \delta$ 的点均满足 $|f(x)| > 1$ 。

第 4 步. 但任意这样的邻域都含无理数 y ，而 $f(y)=0 \leq 1$ ，故上述全称条件失败。

第 5 步. 因此局部无界不推出绝对值趋于 $+\infty$ ，原命题错误。

易错点

- 混淆存在一个大值与所有值都大
- 只沿有理数观察就宣布极限
- 反例未验证在每个邻域都无界

检验与核对

沿有理数点列 $x_n=1/n$ 有 $f(x_n)=n \rightarrow \infty$ ；沿任意无理数点列 $y_n \rightarrow 0$ 有 $f(y_n)=0$ 。两种行为排除了 $|f(x)| \rightarrow \infty$ 。

方法总结

无界是存在性描述，趋于无穷是最终对所有邻近点都成立的全称描述。

变式提示

若已知 $|f(x)| \rightarrow \infty$ ，则 f 必局部无界；反向蕴含一般不成立。

§5 · 极限运算法则

进阶

计算

14 分钟

Q066 · 嵌套根式的两次有理化

题目回顾

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} [\sqrt{1+\sqrt{1+x}} - \sqrt{2}]/x$ 。不得使用导数或泰勒公式。

结论先行

$1/(4\sqrt{2})$

本题知识点

- 连续两次共轭有理化
- $0/0$ 型极限
- 极限乘法与商法则

审题与方法选择

外层根式有理化后仍含 $\sqrt{1+x}-1$ ，需要再做一次有理化，最终显出因子 x 。

逐步推导

第 1 步. 设原式为 L 。先乘外层共轭 $\sqrt{1+\sqrt{1+x}}+\sqrt{2}$ 。

第 2 步. 分子变为 $\sqrt{1+x}-1$ ，所以 L 等于 $[\sqrt{1+x}-1]/\{x[\sqrt{1+\sqrt{1+x}}+\sqrt{2}]\}$ 。

第 3 步. 再将 $\sqrt{1+x}-1$ 乘以共轭 $\sqrt{1+x}+1$ ，得到 $x/[\sqrt{1+x}+1]$ 。

第 4 步. 约去 x 后， $L=1/[\sqrt{1+x}+1][\sqrt{1+\sqrt{1+x}}+\sqrt{2}]$ 。

第 5 步. 令 $x \rightarrow 0$ ，两个括号分别趋于 2 与 $2\sqrt{2}$ ，故 $L=1/(4\sqrt{2})$ 。

易错点

- 只做一次有理化便停止
- 外层平方后遗漏 $\sqrt{1+x}-1$
- 最终把 $2 \cdot 2\sqrt{2}$ 算成 4

检验与核对

$x=0.001$ 时原式约为 0.17672 ，而 $1/(4\sqrt{2})\approx 0.17678$ ，数值吻合。

方法总结

嵌套根式往往需要逐层有理化，每一层都以暴露线性因子为目标。

变式提示

若有更多层根式，可重复同一策略，但每一步都要记录共轭因子对应的极限。

§5 · 极限运算法则

进阶

计算

14 分钟

Q067 · 由有限极限反求参数

题目回顾

求实数 a, b ，使 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + ax + b)/(x - 1) = 3$ 。

结论先行

$a = 1$ ， $b = -2$ 。

本题知识点

- 有限极限的必要消零条件
- 多项式因式分解
- 参数方程组

审题与方法选择

分母趋于 0。若分子趋于非零常数，商不可能有有限极限，因此先令分子在 $x = 1$ 处为 0，再匹配约分后的极限。

逐步推导

第 1 步. 有限极限要求分子在 $x = 1$ 处也为 0，所以 $1 + a + b = 0$ 。

第 2 步. 由 $b = -1 - a$ ，将分子写为 $x^2 + ax - 1 - a$ 。

第 3 步. 因式分解得 $x^2 + ax - 1 - a = (x - 1)(x + a + 1)$ 。

第 4 步. 在 $x \neq 1$ 时原商等于 $x + a + 1$ ，其 $x \rightarrow 1$ 极限为 $a + 2$ 。

第 5 步. 令 $a + 2 = 3$ ，得 $a = 1$ ；再由 $1 + a + b = 0$ 得 $b = -2$ 。

易错点

- 只列 $1+a+b=0$ 就停止
- 把有限极限条件误当成充分条件
- 因式分解后常数项符号出错

检验与核对

代入 $a=1, b=-2$ ，分子 $x^2+x-2=(x-1)(x+2)$ ，原商在 $x \neq 1$ 时为 $x+2$ ，极限确为 3。

方法总结

参数型 $0/0$ 极限通常分两层：先消去零阶项，再匹配约分后的极限值。

变式提示

若目标极限改为 L ，则同样计算可得 $a=L-2$ ， $b=1-L$ 。

§5 · 极限运算法则

进阶

计算

12 分钟

Q068 · 利用已知趋近比

题目回顾

已知 $x \rightarrow a$ 时 $f(x) \rightarrow 1$, $g(x) \rightarrow 2$, 且 $[f(x)-1]/[g(x)-2] \rightarrow 3$ 。求 $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)^2-1]/[g(x)^2-4]$ 。

结论先行

$3/2$

本题知识点

- 平方差分解
- 极限乘法法则
- 已知比值的保留

审题与方法选择

不要分别求两个平方差的极限，因为仍是 $0/0$ 。先分解平方差，将题目给出的关键比值完整保留下来。

逐步推导

第 1 步. 分解 $f^2-1=(f-1)(f+1)$, $g^2-4=(g-2)(g+2)$ 。

第 2 步. 在相关因子非零的去心邻域内，原商写成 $[(f-1)/(g-2)] \cdot [(f+1)/(g+2)]$ 。

第 3 步. 第一因子的极限由题设为 3。

第 4 步. 第二因子的极限为 $(1+1)/(2+2)=2/4=1/2$ ，且分母极限 $4 \neq 0$ 。

第 5 步. 由乘法法则，所求极限为 $3 \cdot 1/2=3/2$ 。

易错点

- 把 $0/0$ 的平方差商直接写成 0
- 分解后漏掉 $f+1$ 或 $g+2$
- 把已知比值取倒数

检验与核对

若取 $g-2=t$ 、 $f-1=3t$ ，则当 $t \rightarrow 0$ 时原商为 $(6t+9t^2)/(4t+t^2) \rightarrow 6/4=3/2$ 。

方法总结

出现已知趋近比时，应通过因式分解把它作为一个完整因子保留下来。

变式提示

同理可处理 $[f^n-1]/[g^m-2^m]$ ，再使用幂差分解。

§5 · 极限运算法则	进阶	证明	20 分钟	教材经典方法变式
-------------	----	----	-------	----------

Q069 · 从定义证明乘积极限定理

题目回顾

已知 $x \rightarrow a$ 时 $f(x) \rightarrow A$ 、 $g(x) \rightarrow B$ 。仅用极限定义与收敛函数局部有界性，证明 $f(x)g(x) \rightarrow AB$ 。

结论先行

$f(x)g(x) - AB = f(x)[g(x) - B] + B[f(x) - A]$ ，分别控制两项即可。

本题知识点

- 乘积极限定理
- 收敛函数局部有界
- 误差拆分
- ε - δ 证明

审题与方法选择

直接展开 $(f-A)(g-B)$ 也可，但使用 $f(g-B)+B(f-A)$ 只需先给 f 一个统一上界，再分配 ε 。

逐步推导

第 1 步. 由 $f(x) \rightarrow A$ ，取一个去心邻域使 $|f(x)-A|<1$ ，因此 $|f(x)| \leq |A|+1$ ；记 $M=|A|+1>0$ 。

第 2 步. 任给 $\varepsilon>0$ ，由 $g(x) \rightarrow B$ ，可取邻域使 $|g(x)-B|<\varepsilon/(2M)$ 。

第 3 步. 由 $f(x) \rightarrow A$ ，还可取邻域使 $|f(x)-A|<\varepsilon/[2(|B|+1)]$ 。

第 4 步. 取上述三个邻域半径的最小值，使全部估计同时成立。

第 5 步. 利用 $fg-AB=f(g-B)+B(f-A)$ ，有 $|fg-AB| \leq M \cdot \varepsilon/(2M) + |B| \cdot \varepsilon/[2(|B|+1)] < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$ 。

第 6 步. 因此按定义 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = AB$ 。

易错点

- 未经证明就假设 f 有界
- 分母使用 $|B|$ 导致 $B=0$ 时除零
- 多个 δ 未取最小值
- 误差拆分漏项

检验与核对

每个误差项均严格小于 $\varepsilon/2$ ，总误差严格小于 ε ；所用分母 M 与 $|B|+1$ 始终为正。

方法总结

极限定理的定义证明常用两步：先取得局部上界，再把总误差拆成可分别控制的部分。

变式提示

重复使用乘法定理可证明有限个收敛函数乘积的极限等于各极限的乘积。

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	进阶	计算	8 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----	------	----------

Q070 · 不同尺度的正弦之比

题目回顾

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(3x)/\sin(5x)$ 。

结论先行

3/5

本题知识点

- 第一重要极限
- 乘除分解
- 分母极限非零因子

审题与方法选择

分别给分子与分母凑出 $\sin u/u$ ，再保留尺度比 3/5。

逐步推导

第 1 步. 写成 $\sin(3x)/\sin(5x)=[\sin(3x)/(3x)] \cdot (3/5) \cdot [5x/\sin(5x)]$ 。

第 2 步. $x \rightarrow 0$ 时 $3x$ 、 $5x$ 都趋于 0。

第 3 步. 第一括号趋于 1。

第 4 步. 因 $\sin(5x)/(5x) \rightarrow 1$ ，其倒数 $5x/\sin(5x) \rightarrow 1$ 。

第 5 步. 故极限为 $1 \cdot (3/5) \cdot 1 = 3/5$ 。

易错点

- 把 $\sin(3x)/\sin(5x)$ 错当成 $\sin(3/5)$
- 漏掉尺度比
- 取倒数时未说明原极限非零

检验与核对

$x=0.001$ 时 $\sin 0.003/\sin 0.005 \approx 0.6000016$ ，接近 0.6。

方法总结

正弦小量之比的极限等于其内部线性尺度之比。

变式提示

若 $a, b \neq 0$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(ax)/\sin(bx) = a/b$ 。

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	进阶	计算	12 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----	-------	----------

Q071 · 分式底数的第二重要极限

题目回顾

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} [(1+x)/(1-x)]^{1/x}$ 。

结论先行

e^2

本题知识点

- 1^∞ 型
- 第二重要极限
- 增量重写

审题与方法选择

先把分式底数写成 1 加一个趋零增量 $t=2x/(1-x)$ ，再计算 t 与指数 $1/x$ 的乘积极限。

逐步推导

- 第 1 步. $(1+x)/(1-x)=1+2x/(1-x)$ 。令 $t=2x/(1-x)$ ，则 $t \rightarrow 0$ 。
- 第 2 步. 原式写为 $(1+t)^{1/x}=[(1+t)^{1/t}]^{t/x}$ 。
- 第 3 步. 由第二重要极限， $(1+t)^{1/t} \rightarrow e$ 。
- 第 4 步. 而 $t/x=2/(1-x) \rightarrow 2$ 。
- 第 5 步. 因此整体极限为 e^2 。

易错点

- 把底数增量误写成 $2x$
- 只看底数趋于 1 就得 1
- 计算 t/x 时漏掉 $1-x$

检验与核对

$x=0.001$ 时 $[(1.001)/(0.999)]^{(1000)} \approx 7.38906$ ，接近 e^2 。

方法总结

复杂 1^∞ 型先写成 $1+t$ ，再看 t 乘原指数趋于什么常数。

变式提示

同法可得 $\lim_{(x \rightarrow 0)} [(1+ax)/(1+bx)]^{(1/x)} = e^{(a-b)}$ 。

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	进阶	计算	12 分钟
--------------------	----	----	-------

Q072 · 由指数型极限确定参数

题目回顾

实数 a, b 均为正。已知 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+ax)^{b/x} = e^6$ 且 $a+b=5$ ，求所有有序对 (a, b) 。

结论先行

$(a, b) = (2, 3)$ 或 $(3, 2)$ 。

本题知识点

- 参数化第二重要极限
- 指数唯一性
- 二次方程

审题与方法选择

标准化得到极限 e^{ab} 。与 e^6 比较指数可得 $ab=6$ ，再与 $a+b=5$ 联立。

逐步推导

第 1 步. 令 $u=ax$ ，则 $(1+ax)^{b/x} = [(1+u)^{1/u}]^{ab}$ 。

第 2 步. 当 $x \rightarrow 0$ 时 $u \rightarrow 0$ ，因此极限为 e^{ab} 。

第 3 步. 题设 $e^{ab} = e^6$ ；指数函数一一对应，所以 $ab=6$ 。

第 4 步. 由 $a+b=5$ ， a, b 是方程 $t^2-5t+6=0$ 的两个正根。

第 5 步. 分解 $(t-2)(t-3)=0$ ，故有序对为 $(2, 3)$ 或 $(3, 2)$ 。

易错点

- 把极限指数写成 b/a
- 只给出一个有序对
- 未利用 $a, b > 0$ 与底数局部为正

检验与核对

两组参数都有 $ab=6$ 、 $a+b=5$ ，代入通式极限均为 e^6 。

方法总结

参数化 1^∞ 极限先提取增量与指数乘积，再转化为代数条件。

变式提示

若只给 $e^{(ab)}=e^6$ 而无 $a+b$ 条件，则所有满足 $ab=6$ 的正数对都可。

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	进阶	证明	14 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----	-------	----------

Q073 · 取整误差的夹逼

题目回顾

用夹逼定理证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \lfloor x \rfloor / x = 1$ 。

结论先行

由 $x-1 < \lfloor x \rfloor \leq x$ ，除以 $x > 0$ 得 $1-1/x < \lfloor x \rfloor / x \leq 1$ ，两端同趋于 1。

本题知识点

- 取整函数基本不等式
- 无穷远夹逼
- 正数除法保持不等号

审题与方法选择

$\lfloor x \rfloor$ 与 x 的误差小于 1。相对误差除以越来越大的 x 后趋于 0。

逐步推导

- 第 1 步. 按取整函数定义，对任意实数 x 有 $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$ 。
- 第 2 步. 由右侧不等式得到 $x-1 < \lfloor x \rfloor$ 。
- 第 3 步. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时最终 $x > 0$ ，可将 $x-1 < \lfloor x \rfloor \leq x$ 同除以 x ，得 $1-1/x < \lfloor x \rfloor / x \leq 1$ 。
- 第 4 步. 上下界分别满足 $1-1/x \rightarrow 1$ 与 $1 \rightarrow 1$ 。
- 第 5 步. 由夹逼定理， $\lfloor x \rfloor / x \rightarrow 1$ 。

易错点

- 把 $\lfloor x \rfloor$ 写成始终等于 $x-1$
- 除以 x 前不确认 $x>0$
- 只说差小于 1 而未转成相对误差

检验与核对

证明中的误差满足 $0 \leq 1 - \lfloor x \rfloor / x < 1/x$ ，右端明确趋于 0。

方法总结

有统一常数界的绝对误差，除以趋于无穷的尺度后成为趋零的相对误差。

变式提示

同理 $\lim_{n \rightarrow \infty} \lfloor an \rfloor / n = \alpha$ 对任意 $\alpha > 0$ 成立。

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	进阶	证明	18 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----	-------	----------

Q074 · 线性递推的单调有界证明

题目回顾

设 $a_1 > 2$, $a_{n+1} = (a_n + 2)/3$ 。证明 $\{a_n\}$ 收敛并求其极限。不得先写通项。

结论先行

$\{a_n\}$ 单调递减且以下界 1 有界，因此收敛；极限为 1。

本题知识点

- 数学归纳法
- 单调有界准则
- 递推极限方程

审题与方法选择

先证明 $a_n > 1$ 以提供下界并决定差 $a_{n+1} - a_n$ 的符号，再用单调有界准则，最后在递推式中取极限。

逐步推导

第 1 步. 因 $a_1 > 2 > 1$ 。若 $a_n > 1$ ，则 $a_{n+1} = (a_n + 2)/3 > (1 + 2)/3 = 1$ ；归纳得所有 $a_n > 1$ 。

第 2 步. 计算 $a_{n+1} - a_n = (a_n + 2 - 3a_n)/3 = 2(1 - a_n)/3 < 0$ 。

第 3 步. 因此 $\{a_n\}$ 单调递减，同时由 $a_n > 1$ 知它有下界 1。

第 4 步. 由单调有界准则， $\{a_n\}$ 收敛。设其极限为 L 。

第 5 步. 对递推式取极限， $L = (L + 2)/3$ ，解得 $3L = L + 2$ ，即 $L = 1$ 。

第 6 步. 所以数列收敛到 1。

易错点

- 未先证明 $a_n > 1$ 就判断差为负
- 只解极限方程而不先证明极限存在
- 把下界 1 误说成数列已取到的最小值

检验与核对

若 $a_1=4$ ，则前几项为 4, 2, 4/3, 10/9，均大于 1 且递减，符合证明并趋近 1。

方法总结

递推数列的标准顺序是保界、判单调、用准则得存在、最后解极限方程。

变式提示

事实上 $a_{n+1}-1=(a_n-1)/3$ ，可进一步得到误差按 1/3 的比例衰减。

§7 · 无穷小的比较

进阶

计算

11 分钟

Q075 · 指数、对数与正切的混合极限

题目回顾

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} [(e^{2x} - 1)\tan(3x)]/[x \ln(1+4x)]$ 。

结论先行

$3/2$

本题知识点

- $e^u - 1 \sim u$
- $\tan u \sim u$
- $\ln(1+u) \sim u$
- 常数追踪

审题与方法选择

四个趋零因子都处于乘除结构中，可逐项替换；难点是完整追踪 2、3、4 三个尺度。

逐步推导

第 1 步. $e^{2x} - 1 \sim 2x$ 。

第 2 步. $\tan(3x) \sim 3x$ 。

第 3 步. $\ln(1+4x) \sim 4x$ 。

第 4 步. 所以原式等价于 $[(2x)(3x)]/[x(4x)]$ 。

第 5 步. 约去 x^2 得 $6/4=3/2$ ，因此极限为 $3/2$ 。

易错点

- 把所有复合函数一律替换成 x
- 漏掉分母外部的 x
- 在化简前错误约去函数内部的 x

检验与核对

拆成四个标准比值与常数 $3/2$ 后，每个标准比值均趋于 1。

方法总结

混合等价式并不难，关键是逐因子配对并建立系数清单。

变式提示

把系数 2、3、4 换成 a, b, c ，并要求 $c \neq 0$ ，则极限变为 ab/c 。

§7 · 无穷小的比较

进阶

计算

12 分钟

Q076 · 由等价关系反求参数

题目回顾

设 $a, b > 0$ 。若 $x \rightarrow 0$ 时 $e^{(ax)} - 1 \sim b \sin(2x)$ ，且 $a + b = 3$ ，求 a, b 。

结论先行

$a = 2, b = 1$ 。

本题知识点

- 等价无穷小的比值定义
- 复合尺度
- 参数方程

审题与方法选择

把两侧各自化为一次主量： $e^{(ax)} - 1 \sim ax$ ， $b \sin 2x \sim 2bx$ 。等价要求一次系数相等。

逐步推导

第 1 步. 由 $e^u - 1 \sim u$ ，得 $e^{(ax)} - 1 \sim ax$ 。

第 2 步. 由 $\sin u \sim u$ ，得 $b \sin(2x) \sim 2bx$ 。

第 3 步. 两者等价意味着其比值极限为 1，即 $a/(2b) = 1$ ，所以 $a = 2b$ 。

第 4 步. 与 $a + b = 3$ 联立，得到 $2b + b = 3$ 。

第 5 步. 故 $b = 1, a = 2$ 。

易错点

- 把 $b \sin 2x$ 的系数写成 b
- 只写 $a = 2b$ 不使用和条件
- 忘记等价关系要求比值为 1 而非任意非零常数

检验与核对

代入 $a=2, b=1$ 后，比值 $(e^{(2x)}-1)/\sin 2x = [(e^{(2x)}-1)/(2x)] \cdot [2x/\sin 2x] \rightarrow 1$ 。

方法总结

参数等价问题本质上是匹配最低阶非零主量的系数。

变式提示

若只要求同阶而非等价，则 $a/(2b)$ 只需为有限非零常数。

§7 · 无穷小的比较

进阶

计算

12 分钟

Q077 · 在差中验证一阶余项

题目回顾

不用泰勒公式，计算 $\lim_{x \rightarrow 0} [\sqrt{1+x} - 1 - x/2]/x$ 。

结论先行

0

本题知识点

- 根式有理化
- 相减结构的谨慎处理
- 等价无穷小的误差

审题与方法选择

不能仅说 $\sqrt{1+x} - 1 - x/2$ 就在差中机械替换。应先把整个商精确化简。

逐步推导

第 1 步. 把原式拆为 $[\sqrt{1+x} - 1]/x - 1/2$ 。

第 2 步. 对第一项有理化： $[\sqrt{1+x} - 1]/x = 1/[\sqrt{1+x} + 1]$ ，其中 $x \neq 0$ 。

第 3 步. 所以原式等于 $1/[\sqrt{1+x} + 1] - 1/2$ 。

第 4 步. 当 $x \rightarrow 0$ 时，第一项趋于 $1/(1+1) = 1/2$ 。

第 5 步. 因此极限为 $1/2 - 1/2 = 0$ 。

易错点

- 在差中直接替换后不说明依据
- 有理化后漏掉 +1
- 把题目误读成除以 x^2

检验与核对

精确通分还可得 $[1-\sqrt{(1+x)}]/[2(\sqrt{(1+x)}+1)]$ ，其分子趋于 0、分母趋于 4。

方法总结

等价关系能提示答案，但差式应优先用恒等变形或把差重组为已知比值。

变式提示

若分母改为 x^2 ，极限不再是 0，必须保留更高阶误差，见本节综合题。

§8 · 连续性与间断点

进阶

计算

16 分钟

教材经典方法变式

Q078 · 一个函数中的三类间断

题目回顾

设 $f(x) = -1$ ($x < 0$) ; $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ ($0 \leq x < 2$ 且 $x \neq 1$) ; $f(x) = 1/(x - 2)$ ($x > 2$) 。求全部间断点并分类 ; 若有可去间断点 , 给出连续延拓值。

结论先行

$x=0$ 为跳跃间断点 ; $x=1$ 为可去间断点 , 连续延拓值为 2 ; $x=2$ 为无穷间断点 (第二类) 。

本题知识点

- 分段函数的连接点
- 可约因式
- 单侧极限
- 第一类与第二类间断点

审题与方法选择

先列出所有可能出问题的点 : 公式切换点 0,2 与分母为零点 1。其余区间内的各段都是连续函数。然后分别计算每个候选点的左右极限。

逐步推导

第 1 步. 当 $0 \leq x < 2$ 且 $x \neq 1$ 时 , $(x^2 - 1)/(x - 1) = x + 1$ 。因此除 0,1,2 外 , 各段内部都连续。

第 2 步. 在 $x=0$ 处 , $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$, 而 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ 。两个有限单侧极限不相等 , 所以 0 是跳跃间断点。

第 3 步. 在 $x=1$ 处 , 左右邻域都使用化简后的 $x+1$, 故 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$; 但 $f(1)$ 未定义 , 所以 1 是可去间断点。

第 4 步. 要修补 $x=1$, 唯一的连续延拓是补充定义 $f(1) = 2$ 。

第 5 步. 在 $x=2$ 处 , $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3$, 而 $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$ 。

第 6 步. 因为至少一个单侧极限不是有限数 , $x=2$ 是无穷间断点 , 属于第二类间断点。

第 7 步. 故全部间断点恰为 $0, 1, 2$, 分类如答案所述。

易错点

- 约分后误认为原函数在 $x=1$ 已有定义
- 只查看函数值而不算左右极限
- 因 $x=2$ 左极限有限就误判为跳跃间断

检验与核对

任选不属于 $\{0, 1, 2\}$ 的点, 都落在某一连续表达式的内部; 三个候选点的单侧极限又分别对应跳跃、可去和无穷三种互不混淆的情形, 因此没有遗漏。

方法总结

定位间断点时先找连接点、无定义点和基本函数的危险点, 再用单侧极限完成分类。

变式提示

若把第三段改为 $1/(x-2)^2$, 则 $x \rightarrow 2^+$ 时右极限仍为 $+\infty$, 左极限仍由中段给出 3; 因此 $x=2$ 仍是第二类无穷间断点。

§8 · 连续性与间断点

进阶

错解诊断

14 分钟

Q079 · 两个间断函数之和必间断吗

题目回顾

某同学断言：“若 f, g 都在 $x=0$ 处间断，则 $f+g$ 必在 0 处间断，因为连续函数的和才连续。”请指出推理错误，并构造反例完整验证。

结论先行

断言错误；“ f, g 连续可推出 $f+g$ 连续”不能反向使用。反例： $f(0)=0$ 、 $x \neq 0$ 时 $f(x)=1$ ； $g(0)=0$ 、 $x \neq 0$ 时 $g(x)=-1$ 。二者在 0 处均间断，而 $f+g=0$ 连续。

本题知识点

- 充分条件与逆命题
- 连续函数的四则运算
- 反例构造
- 单点可去间断

审题与方法选择

连续函数运算法则给出的是正向充分条件：两个函数都连续时，其和连续。它没有说明只要某个加数间断，和就必间断，因为两个函数的跳变或点值缺陷可能恰好抵消。

逐步推导

第 1 步. 先识别逻辑形式：正确命题是“ f, g 在 0 连续 $\Rightarrow f+g$ 在 0 连续”，同学却错误地使用了它的逆否以外的逆向推断。

第 2 步. 定义 $f(0)=0$ ，而 $x \neq 0$ 时 $f(x)=1$ 。则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)=1 \neq f(0)=0$ ，所以 f 在 0 处间断。

第 3 步. 定义 $g(0)=0$ ，而 $x \neq 0$ 时 $g(x)=-1$ 。则 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)=-1 \neq g(0)=0$ ，所以 g 也在 0 处间断。

第 4 步. 对 $x \neq 0$ ，有 $(f+g)(x)=1+(-1)=0$ ；在 $x=0$ ，有 $(f+g)(0)=0+0=0$ 。

第 5 步. 因此对所有实数 x 都有 $(f+g)(x)=0$ ，故 $f+g$ 是常函数，在 0 处连续。

第 6 步. 该反例同时否定了原断言，并说明间断部分可以在代数运算中抵消。

易错点

- 把充分条件当成必要条件
- 构造反例时忘记验证两个原函数确实都间断
- 只检查 $x \neq 0$ 时的和而漏算点值

检验与核对

逐项核对： f 的极限为 1 而点值为 0； g 的极限为 -1 而点值为 0；和函数的极限与点值均为 0。三个连续性结论均由定义直接验证。

方法总结

连续性运算法则可以正向使用，不能据此断言间断性一定被运算保留。

变式提示

两个跳跃间断也可能部分抵消；判断和函数时应直接考察和的极限与点值，而不能只看加数的标签。

§8 · 连续性与间断点

进阶

证明

20 分钟

教材经典方法变式

Q080 · 用单侧连续性确定唯一连接值

题目回顾

给定实数 a ，定义 $f(x)=\sin(x-a)/(x-a)$ ($x < a$)， $f(a)=c$ ， $f(x)=\ln(1+x-a)/(x-a)$ ($x > a$)。先证明分段函数在 a 处连续当且仅当左右极限都等于 $f(a)$ ，再求使本题函数连续的唯一 c 。

结论先行

$c=1$

本题知识点

- 连续与左右连续的等价性
- 重要极限
- 分段函数连接
- 连续延拓唯一性

审题与方法选择

证明部分要说明双侧极限与两个单侧极限的等价关系；应用部分只需把 $t=x-a$ ，将左右两段分别化为两个标准极限。两个极限若给出相同有限数，该数就是唯一连接值。

逐步推导

第 1 步. 一般地，若 f 在 a 处连续，则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)=f(a)$ 。双侧极限存在时两个单侧极限都存在且等于它，因此左右极限都等于 $f(a)$ 。

第 2 步. 反过来，若 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)=f(a)$ 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)=f(a)$ ，则两个单侧极限存在且相等，故双侧极限存在并等于 $f(a)$ ，于是 f 在 a 处连续。

第 3 步. 对本题左侧，令 $t=x-a$ 。当 $x \rightarrow a^-$ 时 $t \rightarrow 0^-$ ，所以 $\lim_{x \rightarrow a^-} \sin(x-a)/(x-a)=\lim_{t \rightarrow 0^-} \sin t/t=1$ 。

第 4 步. 对本题右侧，同样令 $t=x-a$ 。当 $x \rightarrow a^+$ 时 $t \rightarrow 0^+$ ，所以 $\lim_{x \rightarrow a^+} \ln(1+x-a)/(x-a)=\lim_{t \rightarrow 0^+} \ln(1+t)/t=1$ 。

第 5 步. 左右极限均为 1。由刚证明的判据，连续性要求且只要求 $f(a)=c=1$ 。

第 6 步. 唯一性来自连续定义：若 $c \neq 1$ ，虽然双侧极限仍为 1，但它不等于点值，因此函数不连续。

易错点

- 只算左右极限相等而忘记与 c 比较
- 变量代换后弄错单侧方向
- 把 $\ln(1+t)/t$ 的极限误写为 0

检验与核对

代入 $c=1$ 后，左极限、右极限与函数值三者均为 1；取任何其他 c 都会破坏极限值与点值相等这一必要条件。

方法总结

分段连接点的证明模板是：分别求左右极限，再同时与实际点值比较。

变式提示

若把右段换成 $(e^{(x-a)}-1)/(x-a)$ ，右极限仍为 1，连续连接值不变。

§10 · 闭区间上连续函数的性质	进阶	计算	16 分钟	教材经典方法变式
-------------------	----	----	-------	----------

Q081 · 不用导数求闭区间上的最值

题目回顾

不使用导数，求函数 $f(x)=x^4-2x^2+3$ 在 $[-2,2]$ 上的最大值、最小值及相应取值点。

结论先行

最小值为 2，在 $x=\pm 1$ 处取得；最大值为 11，在 $x=\pm 2$ 处取得。

本题知识点

- 闭区间最值定理
- 代数配方
- 换元范围
- 等号条件

审题与方法选择

函数连续保证最大值和最小值一定存在，但定理本身不告诉数值。令 $t=x^2$ ，把四次式化成区间 $[0,4]$ 上的二次式，再用配方同时求上下界和等号条件。

逐步推导

第 1 步. f 是多项式，在闭区间 $[-2,2]$ 上连续，所以由最值定理必能取得最大值和最小值。

第 2 步. 令 $t=x^2$ 。由于 $x\in[-2,2]$ ，有 $t\in[0,4]$ 。

第 3 步. 原式化为 $f=t^2-2t+3=(t-1)^2+2$ ，故 $f\geq 2$ 。

第 4 步. 当且仅当 $t=1$ 时等号成立，即 $x^2=1$ ，所以最小值 2 在 $x=\pm 1$ 处取得。

第 5 步. 为求上界，比较 $t\in[0,4]$ 时的 $(t-1)^2$ 。因为 $t-1\in[-1,3]$ ，故 $(t-1)^2\leq 9$ 。

第 6 步. 当且仅当 $t=4$ 时取得平方的最大值 9，于是 $f\leq 11$ ，且 $x^2=4$ ，即 $x=\pm 2$ 。

第 7 步. 因此最小值为 2，最大值为 11，取值点如答案所述。

易错点

- 把 $t=x^2$ 的范围误写成 $[-4,4]$
- 只由配方得到最小值却遗漏最大值
- 算出界后没有检查等号能否在原区间内取得

检验与核对

直接代入： $f(\pm 1)=1-2+3=2$ ； $f(\pm 2)=16-8+3=11$ 。换元区间覆盖所有 x^2 的可能值，因此没有遗漏内部点。

方法总结

最值定理保证“取得”，代数变形负责求出“是多少”和“在哪里取得”。

变式提示

同类偶次多项式常可令 $t=x^2$ 降次，但必须先准确写出 t 的取值区间。

§10 · 闭区间上连续函数的性质	进阶	计算	18 分钟
-------------------	----	----	-------

Q082 · 用上下界与介值性求完整值域

题目回顾

不使用导数，求 $f(x)=x+4/(x+1)$ 在 $[0,3]$ 上的值域，并说明所得上下界之间的每个数都能取到。

结论先行

值域为 $[3,4]$ ；最小值 3 在 $x=1$ 处取得，最大值 4 在 $x=0$ 与 $x=3$ 处取得。

本题知识点

- 连续函数的最值与介值性
- 换元
- 基本不等式
- 值域闭区间

审题与方法选择

先用 $t=x+1$ 把定义区间变为 $[1,4]$ 。下界可由完全平方或基本不等式得到，上界可由区间端点符号构造。最后还要利用连续性说明函数不会漏掉最小值与最大值之间的数。

逐步推导

第 1 步. 在 $[0,3]$ 上有 $x+1>0$ ，所以 f 连续。令 $t=x+1$ ，则 $t\in[1,4]$ ，且 $f=t-1+4/t$ 。

第 2 步. 对下界， $t+4/t-4=(t-2)^2/t\geq 0$ ，所以 $f=t+4/t-1\geq 3$ 。

第 3 步. 等号当且仅当 $t=2$ ，即 $x=1$ ，故最小值为 3。

第 4 步. 对上界， $4-f=5-t-4/t=[-(t-1)(t-4)]/t$ 。

第 5 步. 在 $t\in[1,4]$ 上， $(t-1)(t-4)\leq 0$ 且 $t>0$ ，故 $4-f\geq 0$ ，即 $f\leq 4$ 。

第 6 步. 等号在 $t=1$ 或 $t=4$ 时成立，对应 $x=0$ 或 $x=3$ ，故最大值为 4。

第 7 步. 函数在连通区间 $[0,3]$ 上连续，且取得 3 与 4。由介值定理，它取得二者之间每个数。

第 8 步. 所以完整值域不是仅有两个端点，而是闭区间 $[3,4]$ 。

易错点

- 只求最小值与最大值却未说明完整值域
- 换元后忘记 $t > 0$ ，导致乘除不等式时符号不明
- 上界等号条件遗漏一个端点

检验与核对

代入得 $f(1)=1+2=3$ ， $f(0)=4$ ， $f(3)=3+1=4$ ；连续性排除了值域内部出现空缺的可能。

方法总结

连续函数的值域题包含两步：先求并验证上下界，再用介值性填满二者之间。

变式提示

若定义域不是区间而是两个分离的集合，仅凭连续性不能断言最大值与最小值之间全部取到。

§1 · 映射与函数

困难

错解诊断

12 分钟

教材经典方法变式

Q083 · 找出定义域中的端点错误

题目回顾

求 $F(x)=\ln(1-\sqrt{x-1})$ 的定义域。一名同学写道：“根式要求 $x\geq 1$ ；对数要求 $1-\sqrt{x-1}\geq 0$ ，所以 $x\leq 2$ 。因此定义域为 $[1,2]$ 。”请指出错误并给出正确解答。

结论先行

错误在于对数真数必须严格大于 0，而不是大于等于 0。正确定义域为 $[1,2)$ 。

本题知识点

- 复合函数定义域
- 对数真数严格为正
- 根式非负条件
- 端点检验

审题与方法选择

学生对根式的条件处理正确，但把对数的严格正条件放宽成了非负，因此错误地保留了使真数等于零的端点 $x=2$ 。

逐步推导

第 1 步. 内层 $\sqrt{x-1}$ 有意义要求 $x-1\geq 0$ ，即 $x\geq 1$ 。

第 2 步. 外层对数要求 $1-\sqrt{x-1}>0$ ，而不是 ≥ 0 。

第 3 步. 由 $\sqrt{x-1}<1$ ，且两边非负，可平方得 $x-1<1$ ，即 $x<2$ 。

第 4 步. 合并 $x\geq 1$ 与 $x<2$ ，得到正确定义域 $[1,2)$ 。

第 5 步. 在 $x=2$ 时，对数真数为 $1-1=0$ ， $\ln 0$ 无定义，这正是原解多出的端点。

易错点

- 混淆根式的 ≥ 0 与对数真数的 > 0
- 只解不等式而不把候选端点代回原式核验

检验与核对

$x=1$ 时 $F(1)=\ln 1=0$ ，有定义；当 $1 < x < 2$ 时真数位于 $(0, 1)$ ； $x=2$ 时出现 $\ln 0$ ，必须排除。

方法总结

复合定义域最容易错在严格性；每个边界点都应代回原式单独检查。

变式提示

若函数改为 $\sqrt{1-\sqrt{x-1}}$ ，外层根式允许真数等于零，此时定义域才会是 $[1, 2]$ 。

§1 · 映射与函数

困难

证明

16 分钟

Q084 · 复合双射的逆映射

题目回顾

设 $f:A \rightarrow B$ 与 $g:B \rightarrow C$ 都是双射。证明 $g \circ f:A \rightarrow C$ 也是双射，并证明 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ 。

结论先行

$g \circ f$ 既为单射又为满射，故为双射；对任意 $c \in C$ ， $(f^{-1} \circ g^{-1})(c)$ 先由 g^{-1} 回到 B ，再由 f^{-1} 回到 A ，它与 $g \circ f$ 双向复合均为恒等映射，因此就是 $(g \circ f)^{-1}$ 。

本题知识点

- 单射与满射
- 双射
- 复合映射
- 逆映射的复合次序

审题与方法选择

先分别证明复合映射的单射性和满射性。逆映射的次序必须反转，因为返回时要先撤销最后执行的 g ，再撤销先执行的 f 。

逐步推导

第 1 步. 证明单射：若 $(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)$ ，则 $g(f(a_1)) = g(f(a_2))$ 。 g 为单射，故 $f(a_1) = f(a_2)$ ； f 也为单射，故 $a_1 = a_2$ 。

第 2 步. 证明满射：任取 $c \in C$ 。因 g 满射，存在 $b \in B$ 使 $g(b) = c$ ；因 f 满射，存在 $a \in A$ 使 $f(a) = b$ ，于是 $(g \circ f)(a) = c$ 。

第 3 步. 由前两步， $g \circ f$ 既单射又满射，因此是从 A 到 C 的双射，逆映射存在。

第 4 步. 令 $H = f^{-1} \circ g^{-1}$ 。对任意 $c \in C$ ，有 $(g \circ f)(H(c)) = g(f(f^{-1}(g^{-1}(c)))) = g(g^{-1}(c)) = c$ 。

第 5 步. 对任意 $a \in A$ ，有 $H((g \circ f)(a)) = f^{-1}(g^{-1}(g(f(a)))) = f^{-1}(f(a)) = a$ 。

第 6 步. H 与 $g \circ f$ 的左右复合都是相应集合上的恒等映射，所以 $H = (g \circ f)^{-1}$ ，即 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ 。

易错点

- 把逆映射公式误写成 $g^{-1} \circ f^{-1}$
- 只说明复合可逆，却没有分别证明单射和满射或验证双向复合

检验与核对

集合流向为 $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ ；逆向必须为 $C \xrightarrow{g^{-1}} B \xrightarrow{f^{-1}} A$ ，正好对应 $f^{-1} \circ g^{-1}$ 。

方法总结

复合映射求逆遵循“后做的先撤销”，与代数中乘积求逆的次序反转相同。

变式提示

同理，三个双射的复合满足 $(h \circ g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1} \circ h^{-1}$ 。

§2 · 数列的极限

困难

错解诊断

20 分钟

教材经典方法变式

Q085 · 不能用极限方程替代收敛证明

题目回顾

设 $a_1=2$, $a_{n+1}=\sqrt{3+a_n}$ 。一名同学写道：“设 $a_n \rightarrow L$, 则 $L=\sqrt{3+L}$, 所以 $L=(1+\sqrt{13})/2$ 。因此数列收敛到该值。”指出逻辑错误, 并补全严格证明。

结论先行

原解只说明“若收敛, 则极限只能是 $(1+\sqrt{13})/2$ ”, 没有证明收敛。令 $L=(1+\sqrt{13})/2$, 可归纳证明 $0 < a_n < L$ 且 $a_{n+1} > a_n$; 故数列单调递增且有上界 L , 因而收敛。再由递推式取极限得极限为 L 。

本题知识点

- 递推数列极限
- 单调有界准则
- 数学归纳法
- 极限方程只给候选值

审题与方法选择

代入极限方程的前提是极限已经存在。正确顺序是先借助方程的正根构造上界并证明单调, 再用单调有界准则确认收敛, 最后求极限。

逐步推导

第 1 步. 原推理的漏洞是把“假设收敛后得到的必要条件”当成了“收敛的充分证明”。令 $L=(1+\sqrt{13})/2$, 则 $L > 2$ 且 $L^2=L+3$ 。

第 2 步. 证明上界: $a_1=2 < L$ 。若 $0 < a_n < L$, 则 $a_{n+1}=\sqrt{3+a_n} < \sqrt{3+L}=\sqrt{L^2}=L$; 归纳得 $0 < a_n < L$ 。

第 3 步. 证明单调: 因 $0 < a_n < L$, 而多项式 t^2-t-3 在 $0 < t < L$ 时为负, 所以 $a_n^2 < a_n+3$ 。

第 4 步. 两边均为正, 开方得 $a_n < \sqrt{a_n+3}=a_{n+1}$, 因此 $\{a_n\}$ 严格递增。

第 5 步. 数列严格递增且以上界 L 有界, 故由单调有界准则知它收敛。设其极限为 ℓ 。

第 6 步. 递推式两边取极限得 $\ell=\sqrt{3+\ell}$, 即 $\ell^2-\ell-3=0$ 。又 $\ell > 0$, 所以 $\ell=(1+\sqrt{13})/2=L$ 。

易错点

- 未证明极限存在便对递推式直接取极限
- 解出极限方程后忘记排除不符合数列符号的根

检验与核对

前几项为 2, $\sqrt{5} \approx 2.236$, $\sqrt{(3+\sqrt{5})} \approx 2.288$, 确实递增且小于 $L \approx 2.303$; 代回 $L^2 = L + 3$ 验证递推固定点。

方法总结

递推数列必须遵循“先证收敛、后求极限”；极限方程只能筛选候选值。

变式提示

对 $a_{n+1} = \sqrt{c + a_n}$ 的类似问题，可先求正固定点，再尝试用它构造不变区间和上界。

§3 · 函数的极限

困难

证明

18 分钟

教材经典方法变式

Q086 · 证明函数极限的唯一性

题目回顾

设 a 是函数 f 定义域的聚点。若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ 且 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = B$ ，证明 $A = B$ 。

结论先行

反设 $A \neq B$ ，取 $\varepsilon = |A - B|/3$ 。由两个极限定义，在同一充分小的去心邻域内同时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$ 、 $|f(x) - B| < \varepsilon$ 。于是 $|A - B| \leq |A - f(x)| + |f(x) - B| < 2|A - B|/3$ ，矛盾，故 $A = B$ 。

本题知识点

- 函数极限唯一性
- ε - δ 定义
- 取两个 δ 的最小值
- 三角不等式

审题与方法选择

若 A 、 B 不同，它们之间有正距离。让 $f(x)$ 同时进入以 A 、 B 为中心、半径小于两中心距离一半的邻域，就会造成两个邻域不可能相交的矛盾。

逐步推导

第 1 步. 反设 $A \neq B$ ，则 $d = |A - B| > 0$ 。取 $\varepsilon = d/3$ 。

第 2 步. 由 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ ，存在 $\delta_1 > 0$ ，使 $0 < |x - a| < \delta_1$ 时 $|f(x) - A| < d/3$ 。

第 3 步. 由 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = B$ ，存在 $\delta_2 > 0$ ，使 $0 < |x - a| < \delta_2$ 时 $|f(x) - B| < d/3$ 。

第 4 步. 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ 。因 a 为聚点，可在 $0 < |x - a| < \delta$ 中取到定义域内的 x ；此时两组不等式同时成立。

第 5 步. 由三角不等式， $d = |A - B| \leq |A - f(x)| + |f(x) - B| < d/3 + d/3 = 2d/3$ 。

第 6 步. 这推出 $d < 2d/3$ ，与 $d > 0$ 矛盾，因此反设不成立，只能有 $A = B$ 。

易错点

- 分别得到 δ_1 、 δ_2 后没有取最小值，无法保证两个估计同时成立
- 忘记 a 为聚点，从而未说明去心邻域中确有定义域点可选

检验与核对

几何上，以 A 、 B 为中心、半径 $d/3$ 的两个区间之间仍有间隔 $d/3$ ，不可能包含同一个 $f(x)$ ，与代数矛盾完全一致。

方法总结

唯一性证明的核心是把两个极限估计放进同一个足够小的去心邻域，再用三角不等式比较两候选值。

变式提示

同样的论证可证明数列极限唯一性，只需把两个阈值 N_1 、 N_2 合并为 $\max\{N_1, N_2\}$ 。

§4 · 无穷小与无穷大	困难	证明	18 分钟	教材经典方法变式
--------------	----	----	-------	----------

Q087 · 有界函数乘无穷小

题目回顾

设 $\alpha(x)$ 在 $x \rightarrow a$ 时为无穷小， $g(x)$ 在 a 的某个去心邻域内有界。仅用定义证明 $\alpha(x)g(x)$ 在 $x \rightarrow a$ 时也是无穷小，并单独处理有界常数可能为 0 的情形。

结论先行

$\alpha(x)g(x) \rightarrow 0$ 。若 $|g(x)| \leq M$ 且 $M > 0$ ，针对 ε 令 $|\alpha(x)| < \varepsilon/M$ ；若 $M=0$ ，则邻域内 $g(x)=0$ ，乘积恒为 0。

本题知识点

- 无穷小的 ε - δ 定义
- 局部有界
- 乘积估计
- 边界情形分类

审题与方法选择

证明目标是把 $|\alpha g|$ 压到 ε 以下。有界性提供固定因子 M ；必须避免在 $M=0$ 时写 ε/M 。

逐步推导

- 第 1 步. 由 g 在某去心邻域内有界，存在 $\delta_0 > 0$ 与 $M \geq 0$ ，使 $0 < |x-a| < \delta_0$ 时 $|g(x)| \leq M$ 。
- 第 2 步. 若 $M=0$ ，则该邻域内 $|g(x)| \leq 0$ ，因而 $g(x)=0$ ，故 $\alpha(x)g(x)=0$ ，结论立即成立。
- 第 3 步. 以下设 $M > 0$ 。任给 $\varepsilon > 0$ ，因为 $\alpha(x) \rightarrow 0$ ，存在 $\delta_1 > 0$ ，使 $0 < |x-a| < \delta_1$ 时 $|\alpha(x)| < \varepsilon/M$ 。
- 第 4 步. 取 $\delta = \min(\delta_0, \delta_1)$ 。当 $0 < |x-a| < \delta$ 时，两项估计同时成立。
- 第 5 步. 于是 $|\alpha(x)g(x)| = |\alpha(x)||g(x)| \leq M|\alpha(x)| < M \cdot \varepsilon/M = \varepsilon$ 。
- 第 6 步. 按无穷小定义， $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x)g(x) = 0$ 。

易错点

- 没有把两个邻域取交集
- $M=0$ 时仍除以 M
- 只说一个趋于 0、一个有界所以成立而不给 ε 估计

检验与核对

证明给出了对任意 ε 的显式选择逻辑 $\delta = \min(\delta_0, \delta_1)$ ，并直接推出 $|\alpha g| < \varepsilon$ ；量词顺序与极限定义一致。

方法总结

处理有界因子时，先取得统一上界，再把目标 ε 按上界缩放给无穷小。

变式提示

若 $g(x) \rightarrow B$ ，则 g 在 a 附近必有界，因此该结论也是乘积极限定理证明中的关键一步。

§5 · 极限运算法则

困难

错解诊断

16 分钟

教材经典方法变式

Q088 · 诊断 $0/0$ 与约分中的逻辑错误

题目回顾

某同学计算 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1)/(x - 1)$ 时写道：第一步，代入得 $0/0=0$ ；第二步，约去 $x-1$ 得 $x+1$ ，所以极限又等于 2；因此答案既是 0 又是 2。指出每一步的逻辑问题，并给出完整正确解法。

结论先行

$0/0$ 没有数值，第一步错误；约分只在 $x \neq 1$ 的去心邻域内成立，但这正足以求极限。正确极限为 2。

本题知识点

- 未定式的含义
- 函数点值与极限
- 去心邻域等价
- 因式分解

审题与方法选择

矛盾来自把 $0/0$ 当成普通数值。第二步的代数变形本身可用，但必须说明它只在 $x \neq 1$ 时成立，而极限恰不求 $x=1$ 。

逐步推导

第 1 步. 直接代入只得到形式 $0/0$ ； $0/0$ 未定义，不能写成 0，也不能由此判定极限。

第 2 步. 因 $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ ，对所有 $x \neq 1$ ，有 $(x^2 - 1)/(x - 1) = x + 1$ 。

第 3 步. 原函数在 $x=1$ 可能无定义，但极限只考察 $0 < |x - 1| < \delta$ 的点，所以去心邻域内的等式足够。

第 4 步. 于是原极限等于 $\lim_{x \rightarrow 1} (x + 1)$ 。

第 5 步. 对多项式直接代入得 $1 + 1 = 2$ 。

第 6 步. 故唯一正确答案是 2；所谓答案 0 来自对未定式的非法赋值。

易错点

- 把未定式当成确定数
- 认为约分后必须连 $x=1$ 处也相等
- 把函数在一点无定义误认为极限不存在

检验与核对

$x=0.99$ 与 $x=1.01$ 时原商分别为 1.99 与 2.01，均接近 2，而不接近 0。

方法总结

$0/0$ 是提醒你继续变形的标签；求极限只需在去心邻域内保持等值。

变式提示

若两个函数在 a 的某个去心邻域内相等，则它们在 $x \rightarrow a$ 时同时有极限且极限相同，不要求在 a 处取值相同。

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	困难	参数·综合·应用	18 分钟
--------------------	----	----------	-------

Q089 · 无穷远处的变指数综合题

题目回顾

计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + 3/x)^{(2x - \sqrt{x})}$ ，并明确指出它为何是 1^∞ 型以及标准化后的有效指数。

结论先行

e^6 ；令 $t = 3/x$ ，则底数为 $1+t$ ，有效指数 $t(2x - \sqrt{x}) = 6 - 3/\sqrt{x} \rightarrow 6$ 。

本题知识点

- 1^∞ 型识别
- 第二重要极限
- 变指数标准化
- 复合极限

审题与方法选择

底数趋于 1 而指数趋于 $+\infty$ ，不能直接得到 1。把底数增量 t 与指数相乘，可得到决定结果的有效指数 6。

逐步推导

第 1 步. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $1 + 3/x \rightarrow 1$ ，且 $2x - \sqrt{x} \rightarrow +\infty$ ，所以结构是 1^∞ 。

第 2 步. 令 $t = 3/x$ ，则 $t \rightarrow 0+$ ，并写成 $(1+t)^{(2x - \sqrt{x})} = [(1+t)^{(1/t)}]^{t(2x - \sqrt{x})}$ 。

第 3 步. 由第二重要极限， $(1+t)^{(1/t)} \rightarrow e$ 。

第 4 步. 计算有效指数 $t(2x - \sqrt{x}) = (3/x)(2x - \sqrt{x}) = 6 - 3/\sqrt{x} \rightarrow 6$ 。

第 5 步. 由连续幂的极限运算，整体极限为 e^6 。

第 6 步. 这也说明不能只根据底数趋于 1 判断答案。

易错点

- 把 1^∞ 当成 1
- 漏掉 $-\sqrt{x}$ 对有效指数的贡献
- 误算 $(3/x)\sqrt{x}$ 为 $3\sqrt{x}$

检验与核对

取 $x=10^4$ ，有效指数为 $6-0.03=5.97$ ，原式接近 $e^{(5.97)}$ ，并继续趋近 e^6 。

方法总结

一般 1^∞ 型由底数增量乘指数的极限控制。

变式提示

若指数改为 $2x-c\sqrt{x}$ ，其中 c 为任意常数，极限仍为 e^6 ，因为修正项乘 $3/x$ 后趋于 0。

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	困难	证明	25 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----	-------	----------

Q090 · 第一重要极限的几何证明

题目回顾

以弧度制为前提，从 $0 < x < \pi/2$ 时的几何不等式 $\sin x < x < \tan x$ 出发，证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x/x = 1$ 。证明必须同时覆盖 $x \rightarrow 0^+$ 与 $x \rightarrow 0^-$ 。

结论先行

由 $\sin x < x < \tan x$ 得 $\cos x < \sin x/x < 1$ ；正侧夹逼为 1，利用 $\sin(-x)/(-x) = \sin x/x$ 得负侧相同。

本题知识点

- 单位圆几何不等式
- 夹逼定理
- 偶函数
- 左右极限

审题与方法选择

正侧由扇形与三角形面积比较得到夹逼；负侧不能省略，应利用 $\sin x/x$ 的偶性转回正侧。

逐步推导

第 1 步. 对 $0 < x < \pi/2$ ，单位圆面积比较给出 $\sin x < x < \tan x$ 。

第 2 步. 因 $\sin x > 0$ 且 $\cos x > 0$ ，由 $\sin x < x$ 得 $\sin x/x < 1$ ；由 $x < \tan x = \sin x/\cos x$ 得 $\cos x < \sin x/x$ 。

第 3 步. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $\cos x \rightarrow 1$ ，因此 1 的两侧界 $\cos x$ 与 1 同趋于 1。

第 4 步. 由夹逼定理， $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x/x = 1$ 。

第 5 步. 对 $x < 0$ ，令 $u = -x > 0$ ，则 $\sin x/x = \sin(-u)/(-u) = \sin u/u$ 。

第 6 步. 于是左极限等于右极限 1，故双侧极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x/x = 1$ 。

易错点

- 未说明采用弧度制
- 从 $x < \tan x$ 变形时不检查正号
- 只证明右极限就宣布双侧极限
- 错误声称 $\sin x/x$ 是奇函数

检验与核对

夹逼式可改写为 $0 < 1 - \sin x/x < 1 - \cos x$ ，而右端在 $x \rightarrow 0^+$ 时趋于 0；偶性保证负侧完全一致。

方法总结

经典重要极限的严谨证明由几何不等式、夹逼和左右极限三部分组成。

变式提示

由此可立即推出 $\lim_{x \rightarrow 0} \tan x/x = 1$ 以及 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)/x^2 = 1/2$ 。

§7 · 无穷小的比较

困难

证明

18 分钟

教材经典方法变式

Q091 · 等价与相对误差的等价刻画

题目回顾

设 $\alpha(x)$ 、 $\beta(x)$ 在 $x \rightarrow a$ 时均为无穷小，且 $\beta(x)$ 在某去心邻域内不为 0。证明： $\alpha(x) \sim \beta(x)$ 当且仅当 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\beta(x))$ 。

结论先行

因为 $[\alpha - \beta]/\beta = \alpha/\beta - 1$ ，所以 $\alpha/\beta \rightarrow 1$ 与 $[\alpha - \beta]/\beta \rightarrow 0$ 完全等价。

本题知识点

- 等价无穷小定义
- 高阶无穷小记号 o
- 充要条件证明
- 相对误差

审题与方法选择

两种表述由一个精确恒等式连接。证明要分别写充分与必要两个方向，并使用 β 最终非零保证商有定义。

逐步推导

第 1 步. 在 $\beta(x) \neq 0$ 的去心邻域内，有精确恒等式 $[\alpha(x) - \beta(x)]/\beta(x) = \alpha(x)/\beta(x) - 1$ 。

第 2 步. 若 $\alpha \sim \beta$ ，则按定义 $\alpha/\beta \rightarrow 1$ 。

第 3 步. 因此 $[\alpha - \beta]/\beta \rightarrow 1 - 1 = 0$ ，即 $\alpha - \beta = o(\beta)$ 。

第 4 步. 反之，若 $\alpha - \beta = o(\beta)$ ，则 $[\alpha - \beta]/\beta \rightarrow 0$ 。

第 5 步. 由 $\alpha/\beta = 1 + [\alpha - \beta]/\beta$ ，得到 $\alpha/\beta \rightarrow 1$ 。

第 6 步. 所以 $\alpha \sim \beta$ ，两个方向均成立。

易错点

- 只证明一个方向
- 忘记 β 最终非零
- 把 $\alpha - \beta = o(\beta)$ 误写成 $\alpha - \beta \rightarrow 0$ 即可

检验与核对

整个结论由同一个恒等式双向推出；右侧极限分别相差常数 1，逻辑可逆。

方法总结

等价无穷小意味着二者之差相对于基准 β 可以忽略，而不仅仅是绝对差趋于 0。

变式提示

该判据解释了为什么 $\alpha = \beta + o(\beta)$ 是 $\alpha \sim \beta$ 的另一种常用写法。

§7 · 无穷小的比较	困难	证明	20 分钟	教材经典方法变式
-------------	----	----	-------	----------

Q092 · 证明商结构中的安全替换

题目回顾

设 $x \rightarrow a$ 时 $\alpha \sim \alpha_1$ 、 $\beta \sim \beta_1$ ，且相关函数在去心邻域内使商有定义。证明 $\alpha/\beta \sim \alpha_1/\beta_1$ ，并说明这一结论为何支持乘除结构中的等价替换。

结论先行

$[(\alpha/\beta)/(\alpha_1/\beta_1)]=(\alpha/\alpha_1)(\beta_1/\beta) \rightarrow 1 \cdot 1=1。$

本题知识点

- 等价关系的比值定义
- 倒数极限
- 商的等价传递
- 定义域条件

审题与方法选择

比较两个商是否等价，应再取它们的比值；该比值恰好拆成两个已知趋于 1 的因子。

逐步推导

- 第 1 步. 由 $\alpha \sim \alpha_1$ ，知 $\alpha/\alpha_1 \rightarrow 1$ ；由 $\beta \sim \beta_1$ ，知 $\beta/\beta_1 \rightarrow 1。$
- 第 2 步. 因为 β/β_1 的极限为 $1 \neq 0$ ，其倒数 $\beta_1/\beta \rightarrow 1。$
- 第 3 步. 在商均有定义的去心邻域内，计算 $(\alpha/\beta)/(\alpha_1/\beta_1)=(\alpha/\alpha_1)(\beta_1/\beta)。$
- 第 4 步. 右侧两个因子的极限分别为 1 与 1。
- 第 5 步. 由乘法法则，该比值趋于 1，因此 $\alpha/\beta \sim \alpha_1/\beta_1。$
- 第 6 步. 所以在整体乘积或商中逐因子替换等价无穷小，不改变最终的相对比值。

易错点

- 没有检查各分母最终非零
- 把 β_1/β 的极限写成 -1
- 把该定理无条件推广到相加或相减

检验与核对

证明直接验证了等价定义所要求的比值极限为 1，且每一步均由给定等价关系或极限乘法法则支持。

方法总结

等价替换之所以在乘除中安全，是因为相对误差以趋于 1 的因子形式相乘。

变式提示

有限个乘除因子的同类结论可用归纳法得到。

§7 · 无穷小的比较

困难

证明

20 分钟

Q093 · 构造差式替换失败的反例

题目回顾

构造并验证一个反例，说明即使 $\alpha \sim \alpha_1$ 、 $\beta \sim \beta_1$ ，也未必有 $\alpha + \beta \sim \alpha_1 + \beta_1$ 。要求反例中的两个和在去心邻域内均非零。

结论先行

可取 $\alpha = x + x^2$ 、 $\alpha_1 = x$ 、 $\beta = -x + x^3$ 、 $\beta_1 = -x + x^3$ 。则 $\alpha \sim \alpha_1$ 、 $\beta \sim \beta_1$ ，但 $(\alpha + \beta)/(\alpha_1 + \beta_1) = (x^2 + x^3)/x^3 = 1/x + 1$ ，不趋于 1。

本题知识点

- 反例构造
- 主项抵消
- 等价关系的非加法稳定性
- 比值验证

审题与方法选择

要让逐项等价却使和失效，应安排一阶主项 x 与 $-x$ 在相加时抵消，使被忽略的高阶项反而决定结果。

逐步推导

第 1 步. 取 $\alpha = x + x^2$ 、 $\alpha_1 = x$ ，则 $\alpha/\alpha_1 = 1 + x \rightarrow 1$ ，所以 $\alpha \sim \alpha_1$ 。

第 2 步. 取 $\beta = \beta_1 = -x + x^3$ ；在充分小的去心邻域内它们非零，且 $\beta/\beta_1 = 1$ ，所以 $\beta \sim \beta_1$ 。

第 3 步. 计算 $\alpha + \beta = (x + x^2) + (-x + x^3) = x^2 + x^3 = x^2(1 + x)$ 。

第 4 步. 计算 $\alpha_1 + \beta_1 = x + (-x + x^3) = x^3$ ；当 $x \neq 0$ 时非零。

第 5 步. 两和的比值为 $[x^2(1 + x)]/x^3 = (1 + x)/x = 1/x + 1$ 。

第 6 步. 该比值在 $x \rightarrow 0$ 时不趋于 1，故两个和不等价，反例成立。

易错点

- 选择使比较分母恒为 0 的反例
- 只说主项抵消而不验证比值
- 误认为高阶项永远可以丢弃

检验与核对

所有前提的比值极限分别为 1 与 1，而结论中的比值无界；前提真、结论假，完整否定了命题。

方法总结

相加相减可能消去主项，使原本可忽略的高阶项成为新主项，因此不能机械等价替换。

变式提示

若能额外保证 $\alpha_1 + \beta_1$ 与其中某个主项同阶且不发生抵消，才可能在和式中安全替换。

§8 · 连续性与间断点

困难

参数·综合·应用

28 分钟

Q094 · 幂因子能否压住振荡

题目回顾

对实参数 p ，定义 $f_p(0)=0$ ，且 $x \neq 0$ 时 $f_p(x)=|x|^p \sin(1/x)$ 。讨论 f_p 在 $x=0$ 处的连续性；不连续时说明间断类型，并判断函数在 0 的某邻域内是否有界。

结论先行

$p>0$ 时在 0 处连续且局部有界； $p=0$ 时为有界振荡型第二类间断； $p<0$ 时为无界振荡型第二类间断。

本题知识点

- 夹逼定理
- 振荡函数
- 参数分类讨论
- 数列刻画极限
- 局部有界性

审题与方法选择

决定行为的是振幅 $|x|^p$ 。当 $p>0$ 时振幅趋于零，能够压住正弦振荡；当 $p=0$ 时振幅固定；当 $p<0$ 时振幅反而趋于无穷。后两种情形要用选取特殊数列的方法严格否定极限。

逐步推导

第 1 步. 当 $p>0$ 时， $|f_p(x)|=|x|^p |\sin(1/x)| \leq |x|^p \rightarrow 0$ 。由夹逼定理， $\lim_{x \rightarrow 0} f_p(x)=0=f_p(0)$ ，所以连续。

第 2 步. 在 $p>0$ 情形，若 $|x|<1$ ，则 $|f_p(x)| \leq |x|^p < 1$ ，故函数在 0 附近有界。

第 3 步. 当 $p=0$ 时， $f_0(x)=\sin(1/x)$ 。取 $x_n=1/(\pi/2+2\pi n)$ ，则 $f_0(x_n)=1$ ；取 $y_n=1/(3\pi/2+2\pi n)$ ，则 $f_0(y_n)=-1$ 。

第 4 步. 由于 $x_n, y_n \rightarrow 0$ 但函数值趋向不同， $p=0$ 时极限不存在，是振荡型第二类间断；同时 $|f_0(x)| \leq 1$ ，所以局部有界。

第 5 步. 当 $p<0$ 时，仍取 $x_n=1/(\pi/2+2\pi n)$ 。此时 $f_p(x_n)=|x_n|^p \rightarrow +\infty$ 。

第 6 步. 再取 $z_n = 1/(\pi n)$, 则 $\sin(1/z_n) = 0$, 所以 $f_p(z_n) = 0$ 。同趋于 0 的两列给出无穷与零两种行为, 故不存在单一极限。

第 7 步. 此外 $f_p(x_n) \rightarrow +\infty$ 直接表明任意 0 的邻域内函数都无界, 因此 $p < 0$ 时为无界振荡型第二类间断。

第 8 步. 三种参数范围合并即得完整结论。

易错点

- 误认为 $|\sin(1/x)| \leq 1$ 足以保证所有 p 下极限为零
- 在 $p < 0$ 时直接写极限为无穷而忽略正弦的零点与变号
- 把有界振荡间断误判为第一类

检验与核对

临界值 $p=0$ 已单独检查。对 $p > 0$ 给出了统一上界并得到连续；对 $p=0$ 与 $p < 0$ 分别构造了明确的趋零数列，既否定极限又验证有界性结论。

方法总结

“趋零振幅 $\times$ 有界振荡”可用夹逼得到零；振幅不趋零时应通过特殊数列揭示振荡。

变式提示

把 $\sin(1/x)$ 换成任意有界函数 $h(1/x)$, $p > 0$ 时仍可由 $|x|^p$ 压到零；但 $p \leq 0$ 的结论要由 h 的实际振荡决定。

§10 · 闭区间上连续函数的性质	困难	证明	22 分钟	教材经典方法变式
-------------------	----	----	-------	----------

Q095 · 相隔半个区间的等值点

题目回顾

设 f 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=f(1)$ 。证明：至少存在 $\xi \in [0,1/2]$ ，使 $f(\xi)=f(\xi+1/2)$ 。

结论先行

令 $g(x)=f(x)-f(x+1/2)$ ($0 \leq x \leq 1/2$)。有 $g(1/2)=-g(0)$ ；若端点之一为零即得结论，否则端点异号，由零点定理存在所求 ξ 。

本题知识点

- 辅助函数构造
- 连续函数的差
- 零点定理
- 端点反号结构

审题与方法选择

目标等式两边都是同一个函数在相隔 $1/2$ 的两个点的值。把两边移到一起定义差函数，原问题就变成证明差函数有零点。条件 $f(0)=f(1)$ 恰好使差函数两端互为相反数。

逐步推导

第 1 步. 在 $[0,1/2]$ 上定义 $g(x)=f(x)-f(x+1/2)$ 。

第 2 步. 当 $x \in [0,1/2]$ 时， $x+1/2 \in [1/2,1]$ 。由于 f 连续， $f(x+1/2)$ 也是连续函数，所以 g 在 $[0,1/2]$ 上连续。

第 3 步. 计算左端： $g(0)=f(0)-f(1/2)$ 。

第 4 步. 计算右端： $g(1/2)=f(1/2)-f(1)=f(1/2)-f(0)=-g(0)$ ，这里使用了 $f(0)=f(1)$ 。

第 5 步. 若 $g(0)=0$ ，取 $\xi=0$ 即得 $f(0)=f(1/2)$ ；此时 $g(1/2)$ 也为零。

第 6 步. 若 $g(0) \neq 0$ ，则 $g(0)$ 与 $g(1/2)=-g(0)$ 异号。

第 7 步. 由零点定理，存在 $\xi \in (0,1/2)$ 使 $g(\xi)=0$ 。

第 8 步. 无论哪种情形, 都存在 $\xi \in [0, 1/2]$ 满足 $f(\xi) - f(\xi + 1/2) = 0$, 即所需等式。

易错点

- 直接对原函数套零点定理而没有构造差函数
- 未检查 $x+1/2$ 始终落在 f 的定义域
- 只处理端点严格异号而漏掉端点本身为零

检验与核对

辅助函数连续性、端点关系和零点定理的所有条件均已核查；结论 $g(\xi)=0$ 与题设目标等式完全等价。

方法总结

等值点存在性问题常可把“两边之差”作为辅助函数，再利用端点的对称或相反关系。

变式提示

类似地，对整数 $n \geq 2$ ，可研究各差值 $f(x) - f(x + 1/n)$ ，结合分点值的循环关系寻找等值点。

§10 · 闭区间上连续函数的性质	困难	参数·综合·应用	30 分钟
-------------------	----	----------	-------

Q096 · 【选做】无界区间上的一致连续性对比

题目回顾

在区间 $[0, +\infty)$ 上，分别判断 $f(x)=\sqrt{x}$ 与 $g(x)=x^2$ 是否一致连续。必须直接从一致连续定义证明结论；对不一致连续者给出具体的 ε_0 及反证构造。

结论先行

$f(x)=\sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续，可取 $\delta=\varepsilon^2$ ； $g(x)=x^2$ 在该区间上不一致连续，可取 $\varepsilon_0=1$ 并令 $x=n, y=n+1/n$ 。

本题知识点

- 一致连续定义
- 平方根差的估计
- 否定一致连续的量词
- 无界区间

审题与方法选择

一致连续要求一个 δ 对区间内所有点对同时有效。平方根的变化满足全局估计 $|\sqrt{x}-\sqrt{y}|\leq\sqrt{|x-y|}$ ，所以可以统一控制；平方函数在远处越来越陡，可用距离趋零但函数值差保持大于常数的点对否定一致连续。

逐步推导

第 1 步. 先证平方根的关键估计。设 $x, y \geq 0$ ，不妨 $x \geq y$ ，则 $x-y=(\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y}) \geq (\sqrt{x}-\sqrt{y})^2$ 。

第 2 步. 因此对任意 $x, y \geq 0$ ，都有 $|\sqrt{x}-\sqrt{y}| \leq \sqrt{|x-y|}$ 。

第 3 步. 给定 $\varepsilon > 0$ ，取 $\delta=\varepsilon^2$ 。若 $|x-y| < \delta$ ，则 $|f(x)-f(y)| \leq \sqrt{|x-y|} < \sqrt{\delta}=\varepsilon$ 。

第 4 步. 这个 δ 只依赖 ε ，不依赖具体的 x, y ，故 $\sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续。

第 5 步. 再考察 $g(x)=x^2$ 。为否定一致连续，固定 $\varepsilon_0=1$ 。

第 6 步. 任给 $\delta > 0$ ，选择正整数 $n > 1/\delta$ ，并令 $x=n, y=n+1/n$ 。则 $|x-y|=1/n < \delta$ 。

第 7 步. 但 $|g(y)-g(x)|=(n+1/n)^2-n^2=2+1/n^2>1=\varepsilon_0$ 。

第 8 步. 因此无论 δ 多小，都能找到违反一致连续要求的点对，故 x^2 在 $[0,+\infty)$ 上不一致连续。

易错点

- 把逐点连续中依赖基点的 δ 当成一致连续的 δ
- 用导数无界直接下结论而没有按题意从定义证明
- 否定一致连续时让 ε 也随着 n 变化

检验与核对

平方根部分给出的 $\delta=\varepsilon^2$ 对整个区间统一有效；平方函数部分固定同一个 $\varepsilon_0=1$ ，并对任意 δ 构造出距离小于 δ 的反例点对，量词完全对应定义及其否定。

方法总结

一致连续关注全区间上的统一控制；在无界区间上，普通连续并不自动升级为一致连续。

变式提示

同样估计可证明 x^α 在 $[0,+\infty)$ 上对 $0<\alpha\leq 1$ 一致连续，而 $\alpha>1$ 时可仿照平方函数构造反例。

挑战篇

请先独立完成，再对照解析。

§2 · 数列的极限

挑战

参数·综合·应用

28 分钟

Q097 · 由奇偶子列刻画参数收敛性

题目回顾

给定实数 p, q ，定义 $a_{2k}=p+1/k$ ， $a_{2k-1}=q-1/k$ ($k=1,2,\dots$)。求 $\{a_k\}$ 收敛的充要条件；在收敛情形写出极限，并用 ε - N 定义完成证明。

结论先行

$\{a_k\}$ 收敛当且仅当 $p=q$ ；此时极限为 $p=q$ 。

本题知识点

- 偶子列与奇子列
- 子列继承极限
- 充要条件证明
- 统一控制两类指标

审题与方法选择

必要性由两个自然子列的极限必须相同得到；充分性则不能只说两个子列同极限，还应给出一个同时控制奇、偶项的 N 。

逐步推导

第 1 步. 先证必要性。若 $\{a_k\}$ 收敛于 A ，则偶子列和奇子列都必须收敛于 A 。

第 2 步. 由 $a_{2k}=p+1/k$ 得 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k}=p$ ；由 $a_{2k-1}=q-1/k$ 得 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1}=q$ 。因此必须有 $p=q=A$ 。

第 3 步. 再证充分性。设 $p=q=r$ 。任给 $\varepsilon>0$ ，取正整数 $K>1/\varepsilon$ ，并令 $N=2K$ 。

第 4 步. 若 $n>N$ 且 n 为偶数，写 $n=2k$ ，则 $k>K$ ，故 $|a_n-r|=1/k<\varepsilon$ 。

第 5 步. 若 $n>N$ 且 n 为奇数，写 $n=2k-1$ 。由 $2k-1>2K$ 得 $k>K+1/2$ ，特别有 $k>K$ ，故 $|a_n-r|=1/k<\varepsilon$ 。

第 6 步. 无论 n 奇偶，只要 $n>N$ 都有 $|a_n-r|<\varepsilon$ ，因此由 ε - N 定义 $a_n \rightarrow r$ 。综上，收敛充要条件为 $p=q$ ，极限为该共同值。

易错点

- 只求出两个子列极限而没有明确说明原数列收敛时它们必须相等
- 充分性证明对奇、偶项各选一个阈值，却没有合并成统一的 N

检验与核对

若 $p \neq q$ ，取 $\varepsilon = |p - q|/4$ ，则足够大的偶项落在 p 附近、奇项落在 q 附近，两邻域互不相交，不可能共同靠近同一极限。

方法总结

分段数列的参数问题常用子列给必要条件，再用统一尾项估计证明充分性。

变式提示

若把 $1/k$ 换成任意趋于 0 的正数 b_k ，结论仍为 $p = q$ ，证明只需用 $b_k \rightarrow 0$ 替代具体估计。

§6 · 极限存在准则与两个重要极限	挑战	参数·综合·应用	32 分钟	教材经典方法变式
--------------------	----	----------	-------	----------

Q098 · 根式递推的完整收敛链

题目回顾

设 $0 < a_1 < 2$, $a_{(n+1)} = \sqrt{2 + a_n}$ 。证明：① $0 < a_n < 2$ ；② $\{a_n\}$ 单调递增；③ $\{a_n\}$ 收敛；④ 求其极限。不得先猜通项，也不得只解极限方程。

结论先行

对所有 n 有 $0 < a_n < 2$ ，且 $a_{(n+1)} > a_n$ ；数列递增且以上界 2 有界，故收敛到 2。

本题知识点

- 递推不变区间
- 数学归纳法
- 平方比较
- 单调有界准则
- 极限方程筛根

审题与方法选择

先证明区间 $(0, 2)$ 在递推下保持不变；在该区间内， $a_{(n+1)} > a_n$ 等价于 $2 + a_n > a_n^2$ ，可因式分解判号。

逐步推导

第 1 步. 基步已有 $0 < a_1 < 2$ 。若 $0 < a_n < 2$ ，则 $2 < 2 + a_n < 4$ ，开平方得 $\sqrt{2} < a_{(n+1)} < 2$ ，因此归纳得 $0 < a_n < 2$ 。

第 2 步. 因 a_n 与 $a_{(n+1)}$ 都为正，可平方比较 $a_{(n+1)} > a_n$ 。

第 3 步. $a_{(n+1)}^2 - a_n^2 = 2 + a_n - a_n^2 = (2 - a_n)(a_{(n+1)}) > 0$ ，因为 $0 < a_n < 2$ 。

第 4 步. 故 $a_{(n+1)} > a_n$ ，数列单调递增；又由第一步知它以上界 2 有界。

第 5 步. 由单调有界准则， $\{a_n\}$ 收敛。设极限为 L ，则 $0 < L \leq 2$ 。

第 6 步. 对递推式取极限得 $L = \sqrt{2 + L}$ ，平方得 $L^2 - L - 2 = 0$ ，即 $L = 2$ 或 $L = -1$ 。

第 7 步. 结合 $L > 0$ 排除 -1 ，所以 $L=2$ 。

易错点

- 只解 $L=\sqrt{2+L}$ 而未证明收敛
- 平方比较前不确认两边非负
- 因极限方程有两个根就都保留
- 归纳步骤只证上界不证正性

检验与核对

取 $a_1=1$ ，前几项 $1, \sqrt{3}, \sqrt{2+\sqrt{3}}$ 均落在 $(0,2)$ 且递增；极限 2 代入递推方程成立。

方法总结

非线性递推的完整论证顺序是不变区间、单调性、有界性、存在性、极限方程与根的筛选。

变式提示

若初值 $a_1 > 2$ ，也可证明数列递减且以下界 2 有界，仍收敛到 2。

§7 · 无穷小的比较

挑战

参数·综合·应用

35 分钟

教材经典方法变式

Q099 · 等价替换的安全区与禁区

题目回顾

完成下列综合任务，且不得使用导数、洛必达法则或泰勒公式。① 计算 $A = \lim_{x \rightarrow 0} \sin(2x)/(e^x - 1)$ 。② 某同学因 $\sqrt{1+x} - 1 \sim x/2$ ，便把差式中的 $\sqrt{1+x} - 1$ 直接替换为 $x/2$ ，断言 $B = \lim_{x \rightarrow 0} [\sqrt{1+x} - 1 - x/2]/x^2 = 0$ 。判断该方法与结论，并用精确代数求 B 。③ 用一句规则概括何时可以直接使用等价无穷小替换。

结论先行

$A=2$ 。该同学的方法不合法，结论也错误； $B=-1/8$ 。等价无穷小可在乘积、商的因子位置直接替换，但在可能发生主项抵消的和差中不能机械替换。

本题知识点

- 等价无穷小的乘除替换
- 和差中的主项抵消
- 根式精确有理化
- 方法有效性审查

审题与方法选择

第一问是安全的商结构；第二问专门放大一阶等价关系中被忽略的二阶误差，因此必须保留精确余项。

逐步推导

第 1 步. 对 A ，有 $\sin(2x) \sim 2x$ 、 $e^x - 1 \sim x$ ，二者处在商的因子位置，故 $A = \lim 2x/x = 2$ 。

第 2 步. 对 B ，直接以等价式替换差中的一项会让两个相同的一阶主项相消，原等价关系没有提供剩余二阶项的信息，所以方法不合法。

第 3 步. 令 $r = \sqrt{1+x}$ ，则 $x = r^2 - 1 = (r-1)(r+1)$ ，且 $r \rightarrow 1$ 。

第 4 步. B 的分子为 $r - 1 - (r^2 - 1)/2 = (r-1)[1 - (r+1)/2] = -(r-1)^2/2$ 。

第 5 步. 分母 $x^2 = (r-1)^2(r+1)^2$ ；在 $x \neq 0$ 时约分得整个商为 $-1/[2(r+1)^2]$ 。

第 6 步. 令 $r \rightarrow 1$ ，得到 $B = -1/[2 \cdot (2)^2] = -1/8$ ，因此原同学的数值结论也错误。

第 7 步. 规则：乘积与商中可逐因子替换等价无穷小；和差若可能抵消主项，必须先精确变形或掌握更高阶余项。

易错点

- 把等价号当作恒等号
- 在和差中忽略主项抵消
- 为了求二阶余项越界使用泰勒公式
- 有理化时漏掉平方

检验与核对

A 可拆成 $[\sin 2x/(2x)] \cdot [x/(e^x - 1)] \cdot 2 \rightarrow 2$ ；B 的精确化简式 $-1/[2(\sqrt{(1+x)}+1)^2]$ 在 $x=0$ 附近趋于 $-1/8$ 。

方法总结

等价替换保留相对一阶信息；一旦相减消去一阶主项，就必须回到精确恒等式或更高阶信息。

变式提示

同样的禁区出现在 $\infty - \infty$ 型中：分别取主导等价式后直接相减，可能丢失决定极限的次级项。

§10 · 闭区间上连续函数的性质	挑战	参数·综合·应用	40 分钟
-------------------	----	----------	-------

Q100 · 【选做】振荡函数的一致连续性分界

题目回顾

在 $(0,1]$ 上定义 $F(x)=x\sin(1/x)$ 、 $G(x)=\sin(1/x)$ 。分别判断它们是否一致连续。对 F 使用连续延拓与闭区间上一致连续定理；对 G 构造两列距离趋于 0 但函数值差恒为 2 的点。

结论先行

F 在 $(0,1]$ 上一致连续；令 $F(0)=0$ 后它连续于 $[0,1]$ ，故一致连续。 G 在 $(0,1]$ 上不一致连续；可取 $x_n=1/(\pi/2+2\pi n)$ 、 $y_n=1/(3\pi/2+2\pi n)$ 。

本题知识点

- 连续延拓
- 闭区间上连续函数的一致连续性
- 夹逼定理
- 一致连续的反例点列
- 高频振荡

审题与方法选择

两函数都含有越来越快的振荡，但 F 的振幅 x 趋于零，使它能在端点 0 连续延拓；连续闭区间定理随后给出一致连续。 G 的振幅不衰减，可以找到越来越接近的波峰与波谷，使函数值始终相差 2。

逐步推导

第 1 步. 对 F ，有 $|x\sin(1/x)| \leq x$ 。当 $x \rightarrow 0^+$ 时右端趋于 0，由夹逼定理， $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)=0$ 。

第 2 步. 补充定义 $F(0)=0$ ，并在 $(0,1]$ 上令 $F(x)=F(x)$ 。原函数在正数处是初等函数的积，故连续；上一步又给出在 0 处右连续。

第 3 步. 因此 F 在闭区间 $[0,1]$ 上连续。由闭区间上连续函数一致连续定理， F 在 $[0,1]$ 上一致连续。

第 4 步. 一致连续函数限制到任意子集后仍一致连续，所以 F 在 $(0,1]$ 上一致连续。

第 5 步. 对 G ，令 $x_n=1/(\pi/2+2\pi n)$ ， $y_n=1/(3\pi/2+2\pi n)$ 。两列都属于 $(0,1]$ (从充分大的 n 起) 且都趋于 0。

第 6 步. 有 $G(x_n)=1$ 、 $G(y_n)=-1$ ，所以对所有这些 n ， $|G(x_n)-G(y_n)|=2$ 。

第 7 步. 同时 $|x_n-y_n|=\pi/[(\pi/2+2\pi n)(3\pi/2+2\pi n)]\rightarrow 0$ 。

第 8 步. 若 G 一致连续，取 $\varepsilon=1$ ，应存在 $\delta>0$ 使距离小于 δ 的任意点对函数值差小于 1。但充分大的 n 使 $|x_n-y_n|<\delta$ ，其函数值差却为 2，矛盾。

第 9 步. 故 G 在 $(0,1]$ 上不一致连续；两函数的分界来自振幅是否衰减到零并允许连续延拓。

易错点

- 看到高频振荡就断言两个函数都不一致连续
- 只证明 F 在每一点连续而没有获得统一 δ
- 给出的两列虽都趋零却没有验证彼此距离趋零或函数值差固定

检验与核对

F 的延拓满足闭区间定理的全部条件； G 的反例中点距有显式公式并趋于 0，而值差恒为 2，对固定 $\varepsilon=1$ 直接违反一致连续定义。

方法总结

无限振荡本身不必破坏一致连续；关键是振幅能否衰减并使函数连续延拓到缺失端点。

变式提示

对 $x^p \sin(1/x)$ ($x \in (0,1]$)， $p>0$ 时可连续延拓到 $[0,1]$ ，从而一致连续； $p=0$ 恢复本题的 G 。

训练价值、局限与二刷路线

这套题的优点

- 十节完整覆盖，并用知识点标签建立可回查索引。
- 概念、计算、证明、参数、反例和错解诊断并重，能暴露“会算但不懂条件”的问题。
- 难题仍严格使用第一章工具，能训练夹逼、等价代换边界和连续性定理的真正理解。
- 中英文题号与数学内容一一对应，可同时积累微积分英语表达。

需要知道的局限

- 100 题无法穷尽所有代数变形；遇到薄弱类型仍需追加同类专项训练。
- 教材内容均为经典方法变式，不是教材原题的逐字复刻。
- 难度标记具有一定主观性；高中代数基础不同，实际耗时会明显不同。
- 一致连续性属于星号选学内容；若课堂未讲，可暂时跳过对应选做题。
- 为守住第一章边界，本套题不展示后续章节中更快捷的洛必达或泰勒方法。

建议二刷路线

1. 第一遍：按难度顺序限时完成，只标记信心等级，不查答案。
2. 订正：在解析册中写下错因，区分概念、代数、方法选择和书写不严谨。
3. 48 小时后：只重做错题及其前后相邻题，要求不用提示独立复现。
4. 一周后：按知识点索引交叉抽题，重点回练极限定义、相消型等价无穷小和连续性定理条件。